

«Компьютерные сети»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измайлович, *д.т.н., профессор*

Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Разделы дисциплины

Раздел 1. Принципы организации компьютерных сетей

Раздел 2. Глобальная сеть Интернет

Раздел 3. Технологии локальных сетей

Раздел 4. Транспортные технологии глобальных сетей

Раздел 5. Заключительный раздел

Раздел 4

Транспортные технологии глобальных сетей (Сети с коммутацией пакетов)

- 4.1. Принципы организации сетей с коммутацией пакетов
- 4.2. Сети X.25
- 4.3. Сети Frame Relay
- 4.4. ATM – технология
- 4.5. MPLS-технология
- 4.6. Технические средства объединения сетей

4.1. Принципы организации сетей с коммутацией пакетов

В основе технологии коммутируемых сетей лежит понятие «виртуальное соединение» («виртуальный канал»).

Типы виртуальных соединений

Коммутируемый (временный) виртуальный канал
(SVC – Switched Virtual Circuit)

Постоянный (выделенный) виртуальный канал
(PVC – Permanent Virtual Circuit)

VCI (Virtual Channel Identifier) - идентификаторы (номера) виртуальных каналов

Этапы передачи данных на основе виртуальных каналов

1. **Установление соединения:** маршрутизация и формирование таблиц коммутации

2. **Передача данных:** коммутация пакетов по номеру виртуального канала

Call Request (Setup) - запрос на установление соединения

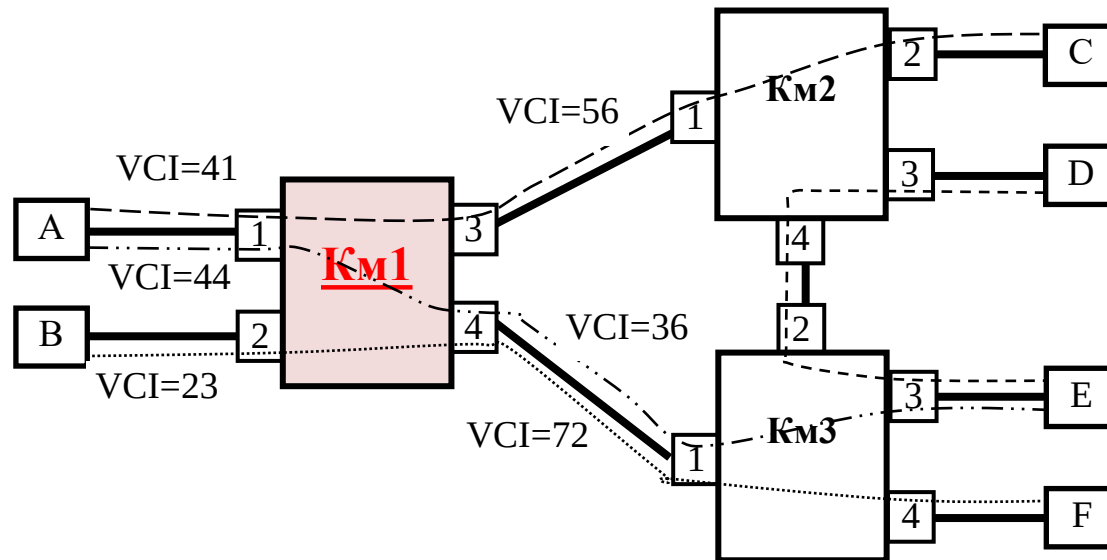
Accepted (Connect) – подтверждение установления соединения

Достоинства:

- 1) *решение о продвижении пакета принимается быстрее* из-за меньшего размера таблиц коммутации;
- 2) *возрастает эффективная (полезная) скорость передачи данных* за счет уменьшения доли служебной информации в пакетах (номер виртуального канала – не более 24 бит, а адреса узлов - 6 и более байт).

4.1. Принципы организации сетей с коммутацией пакетов

Формирование таблиц коммутации



**Таблица
маршрутизации Км1**

АН	Порт
A	1
B	2
C	3
D	3
E	4
F	4

Таблицы коммутации портов Км1

Порт 1

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
41	3	56
44	4	36

Порт 2

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
23	4	72

Порт 3

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
56	1	41

Порт 4

Вх.	Вых.	
VCI	Порт	VCI
36	1	44
72	2	23

4.2. Сети X.25

Назначение и структура сетей X.25

Стандарт Х.25 «*Интерфейс между оконечным оборудованием данных и аппаратурой передачи данных для терминалов, работающих в пакетном режиме в сетях передачи данных общего пользования*» (1976 г.)

Особенности сетей X.25 :

•Состав сети:

- асинхронные терминалы (Т);
- ПАД - пакетный адаптер или «Сборщик-разборщик пакетов» (PAD - Packet Assembler Disassembler));
- коммутаторы – ЦКП (центр коммутации пакетов).

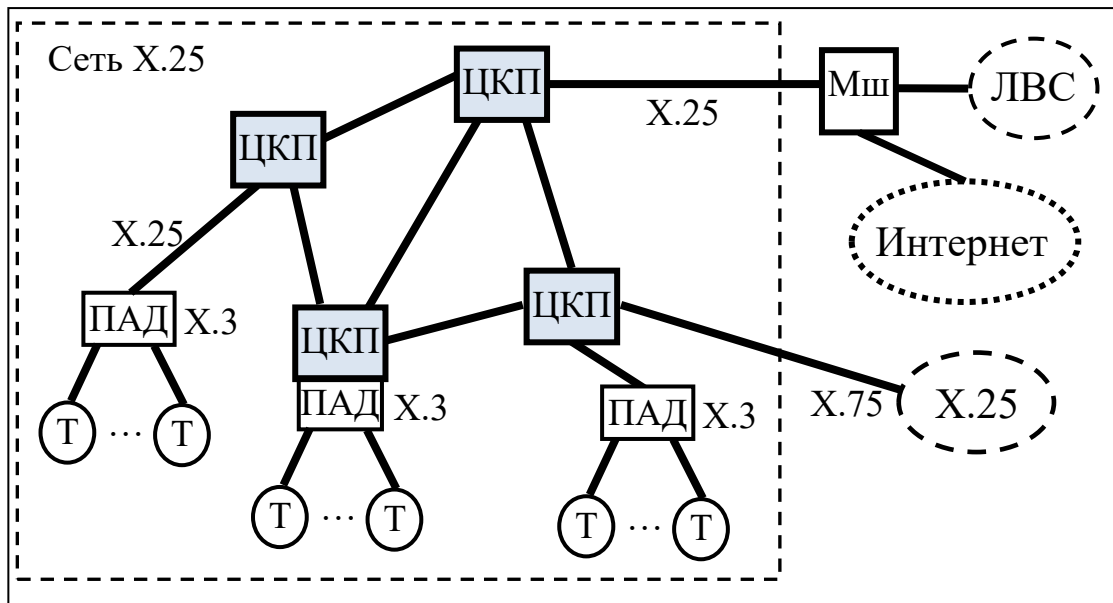
•Развитые механизмы коррекции ошибок.

•Трехуровневый стек протоколов.

•Функции сетевого уровня: маршрутизация пакетов, установление и разрыв виртуального канала и управление потоком пакетов.

- **Канальный уровень** – протокол LAP-B (HDLC)/

- Низкие скорости передачи данных – **64 кбит/с**.



Основные функции PAD (протокол X.3):

- сборка символов, полученных от асинхронных терминалов, в пакеты;
- разборка полей данных в пакетах и вывод данных на асинхронные терминалы;
- управление процедурами установления соединения и разъединения с компьютером (терминалом);
- продвижение пакетов при наличии соответствующих условий: заполнение пакета, истечение времени ожидания и др.

MTU = 576 байт

4.3. Сети Frame Relay

Назначение и общая характеристика

Особенности сетей Frame Relay:

- пропускная способность до **2 Мбит/с**;
- накладные расходы меньше, чем в сетях X.25;
- небольшие задержки кадров;
- **обеспечивает поддержку качества обслуживания** локальных сетей (QoS – Quality of Service);
- не обеспечивает надежную передачу кадров.

Типы виртуальных каналов

Постоянные (PVC)

Коммутируемые (SVC)

Двухуровневый стек протоколов физического и канального уровня (LAP-F)

Поддержка качества обслуживания

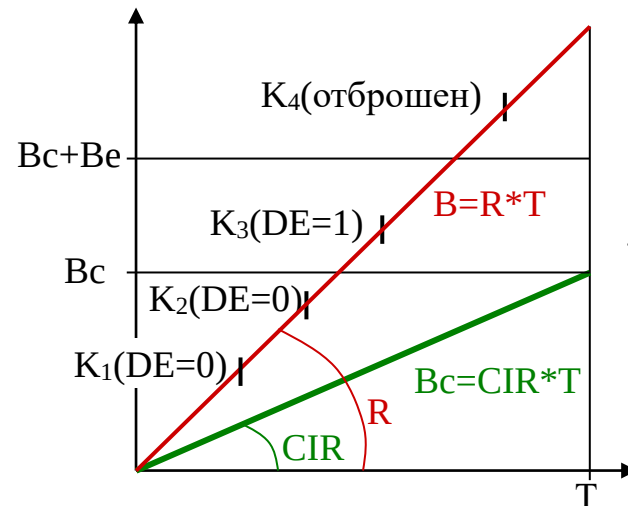
Процедура заказа качества обслуживания

Параметры качества обслуживания (QoS)

CIR (Committed Information Rate) - согласованная скорость передачи данных

Bc (Committed Burst Size) - согласованная величина пульсации

Be (Excess Burst Size) - дополнительная величина пульсации



$$T = Bc / CIR$$

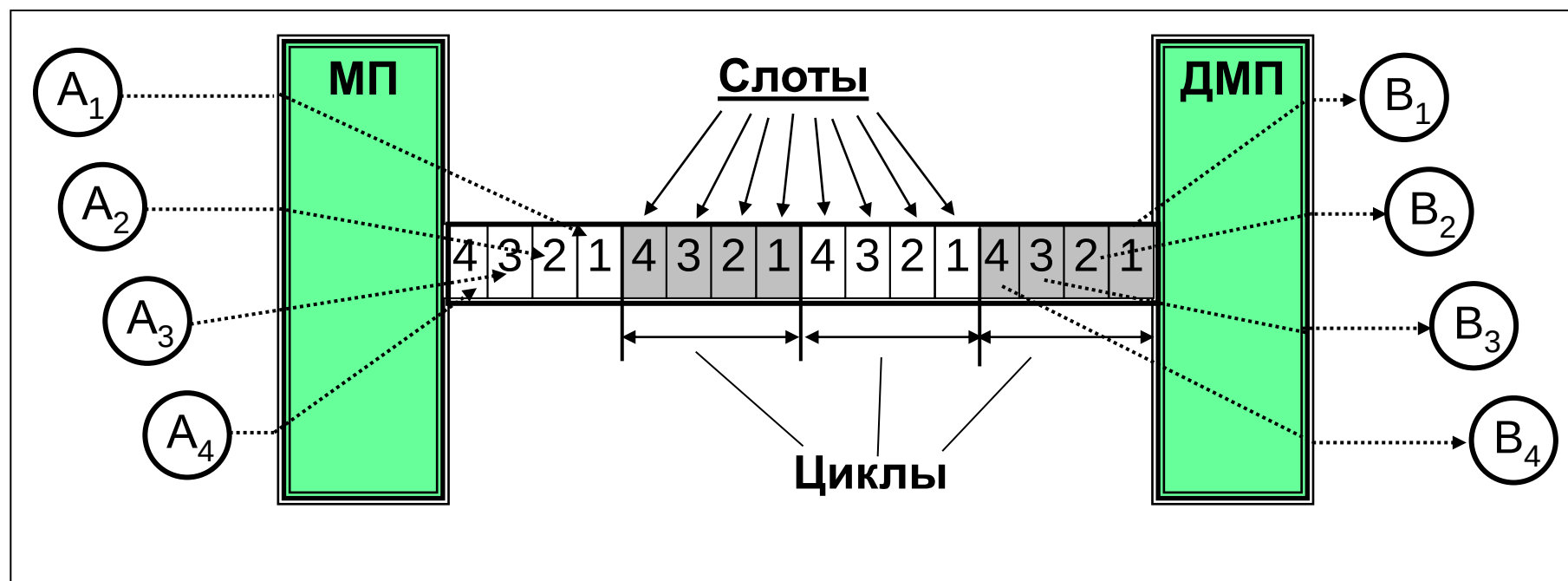
DE (Discard Eligibility) – признак готовности к удалению

Алгоритм «дырявого ведра» (Leaky Bucket)

Временное мультиплексирование (Time Division Multiplexing – TDM)

Статическое (синхронное)

Статистическое (асинхронное)



4.4. АТМ – технология

Основные принципы

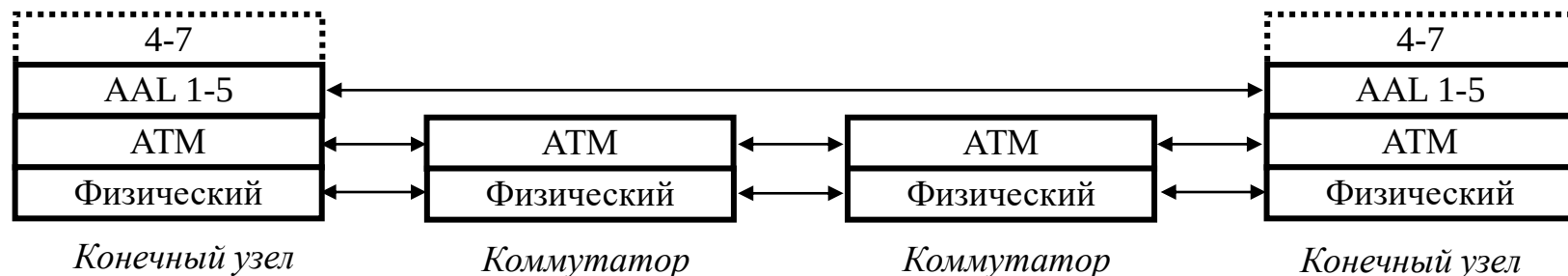
АТМ (Asynchronous Transfer Mode) - асинхронный режим передачи (**ячейки – 53 байта**)

Назначение АТМ-технологии:

- Передача в рамках одной транспортной системы компьютерного и *мультимедийного трафика*.
- *Иерархия скоростей: 25 Мбит/с, 100 Мбит/с, 155 Мбит/с, 622 Мбит/с, 2,5 Гбит/с.*
- Общие транспортные протоколы для локальных и глобальных сетей.
- Сохранение имеющейся инфраструктуры физических каналов или сетевых протоколов.
- Взаимодействие с протоколами локальных и распределенных сетей: IP, Ethernet, SNA, ISDN.

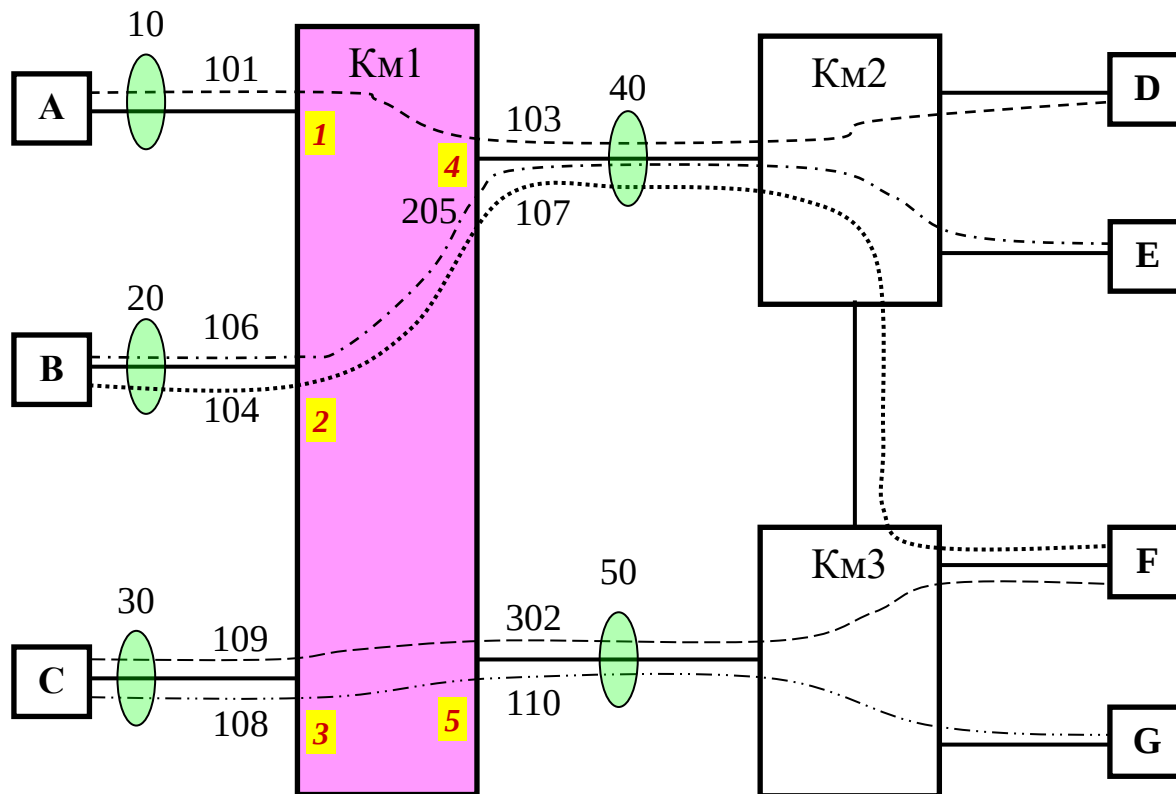
Формат ячейки

:	8	:	7	:	6	:	5	:	4	:	3	:	2	:	1
Управление потоком (GFC)								Идентификатор виртуального пути (VPI)							
Идентификатор виртуального пути (VPI)								Идентификатор виртуального канала (VCI)							
Идентификатор виртуального канала (VCI)															
Идентификатор виртуального канала (VCI)								Тип полезной нагрузки (PTI)				ППЯ			
Управление ошибками в заголовке (HEC)															
Данные (48 байт)															



4.4. АТМ – технология

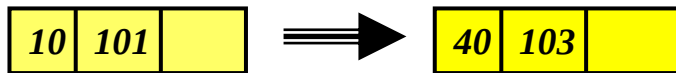
Принцип коммутации ячеек



С → **Г**

Таблица коммутации Км1

Вход			Выход		
Порт	VPI	VCI	Порт	VPI	VCI
1	10	101	4	40	103
4	40	205	2	20	106
2	20	104	4	40	107
5	50	302	3	30	109
3	30	108	5	50	110



Порт 4

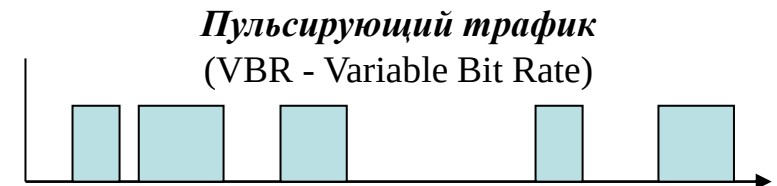
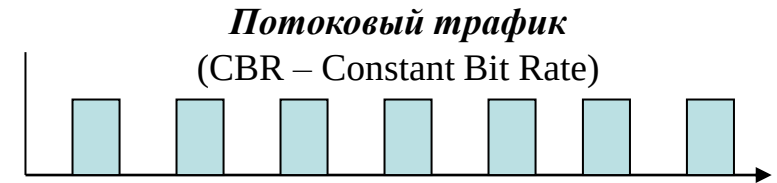
VPI – Virtual Path Identifier
VCI – Virtual Channel Identifier

4.4. АТМ – технология

Обеспечение качества обслуживания

Основные параметры трафика виртуального соединения:

- *пиковая скорость* передачи ячеек (Peak Cell Rate, PCR);
- *средняя скорость* передачи ячеек (Sustained Cell Rate, SCR);
- *минимальная скорость* передачи ячеек (Minimum Cell Rate, MCR);
- *максимальная величина пульсаций* (Maximum Burst Size, MBS);
- *доля потерянных ячеек* (Cell Loss Ratio, CLR);
- *задержка ячеек* (Cell Transfer Delay, CTD);
- *вариация* задержек ячеек (Cell Delay Variation, CDV).



Классы трафика

Класс	А	В	С	Д	Х
Скорость	Постоянная	Переменная			
К задержке	Чувствительны		Не чувствительны		
Соединение	С установлением			Без установления	
Примеры трафика	Голос, ТВ	Компрессиров. голос, ТВ	Компьютерные данные	Трафик компьютерных сетей	
Параметры QoS	PCR, CTD, CDV	PCR, SCR, MBS, CTD, CDV	PCR, SCR, MBS	Не определены	Определяются пользователем
AAL	AAL1	AAL2	AAL5	AAL3/4	

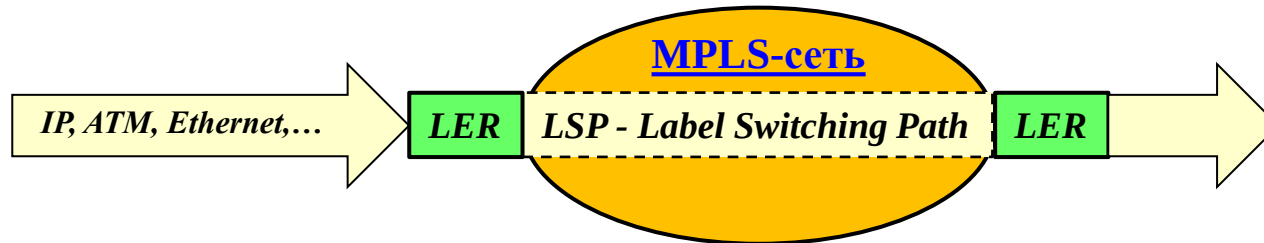
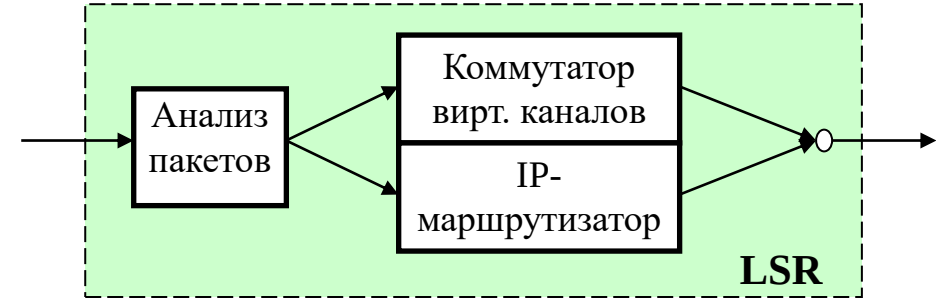
4.5. MPLS-технология

Основные принципы

MPLS – Multi Protocol Label Switching (2001 г.) – технология быстрой коммутации пакетов на основе меток для организации высокоскоростных IP-магистралей (и не только).

Особенности технологии MPLS:

- уровень OSI-модели – канальный (уровень 2,5);
- простота создания виртуальных каналов;
- передача блоков данных различных протоколов;
- **независимость от технологий канального уровня;**
- передача любого вида трафика (IP-пакеты, ATM-ячейки, Ethernet-кадры, ...).



Для каждого **CoS** – свой **LSP** и доступ к общим ресурсам (полосе пропускания канала и буферному пространству)

Функции Label Switch Router (LSR):

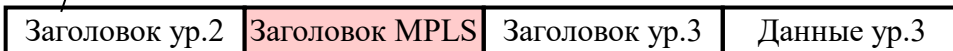
- 1) IP-маршрутизатора;
- 2) коммутатора виртуальных каналов.

Label switch Edge Router (LER):

- классификация пакетов по QoS;
- фильтрация;
- маршрутизация;
- управление трафиком;
- выравнивание нагрузки.

Заголовок MPLS

PPP, Ethernet, ATM, Frame Relay



CoS – Class of Service
S – признак дна стека меток
TTL – Time To Live

Максимальное значение метки - 1 048 575

Сигнальные протоколы:

- протокол распределения меток (**LDP** – **Label Distribution Protocol**);
- протокол резервирования ресурсов (**RSVP** – **Resource reSerVation Protocol**).

4.5. MPLS-технология

Принцип коммутации по меткам

LER - Label switch Edge Router

LSR - Label Switch Router

LSP - Label Switching Path (виртуальный путь)

Таблица продвижения LSR1

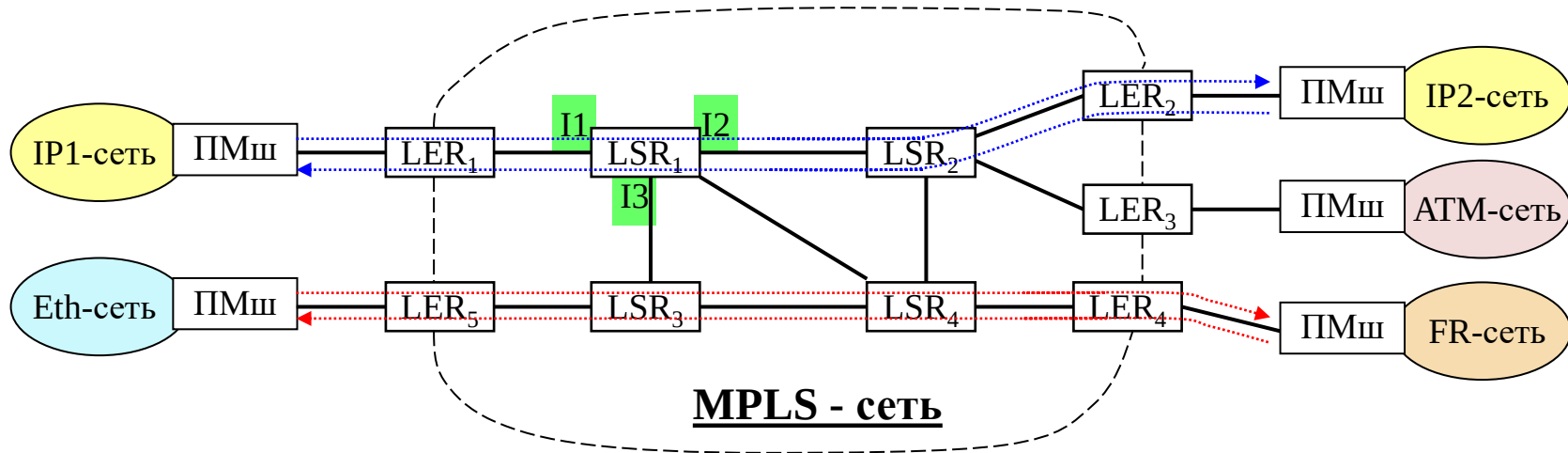
Вх. интерфейс	Метка	Следующий хоп	Действие
I1	121	I2	Swap 211
I2	164	I3	Swap 274

Операции в таблице продвижения:

Push – поместить метку в стек;

Swap – заменить текущую метку новой;

Pop – удаление верхней метки



Достоинства технологии IP/MPLS:

- небольшие задержки IP-пакетов за счёт коммутации;
- поддержка показателей QoS за счёт приоритетов;
- разделение виртуальных сетей за счёт туннелирования;
- передача любого трафика: IP, Ethernet, ATM,

Области применения технологии MPLS:

- для построения IP-сетей;
- для передачи трафика IP, Ethernet, ATM, ...;
- управление трафиком (traffic engineering);
- туннелирование и построение виртуальных частных сетей (VPN).

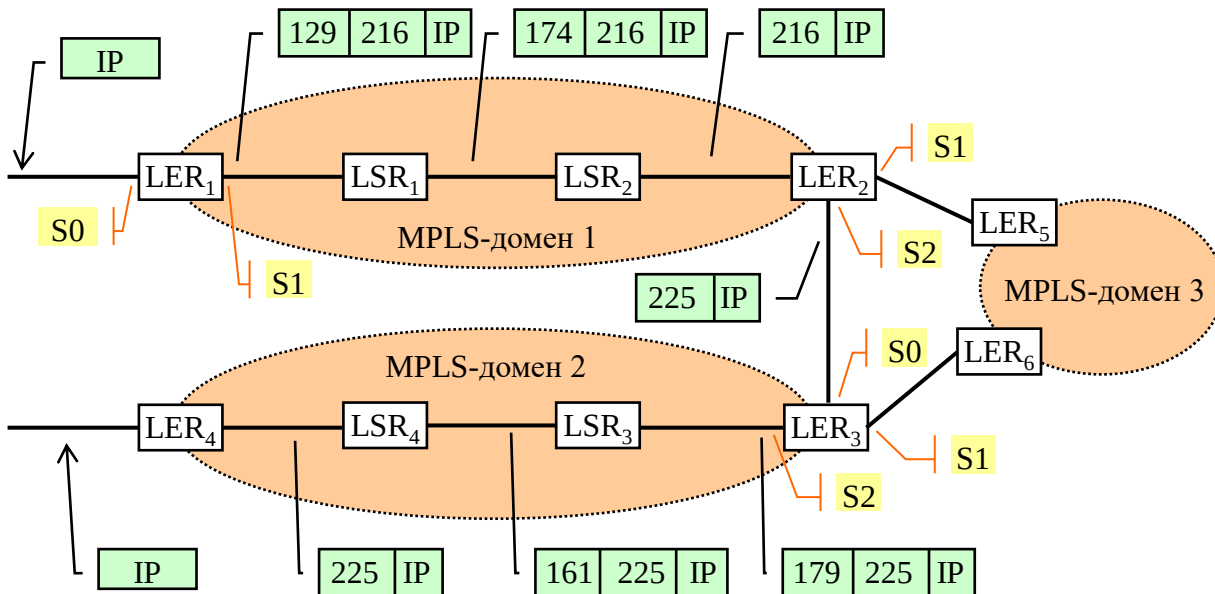
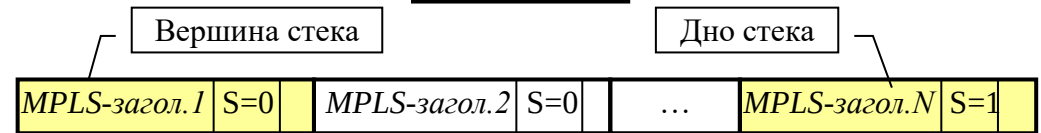
4.5. MPLS-технология

Многоуровневая коммутация по меткам

Операции в таблице продвижения:

Push – поместить метку в стек;
Swap – заменить текущую метку новой;
Pop – удаление верхней метки

Стек меток



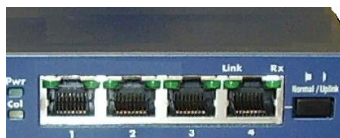
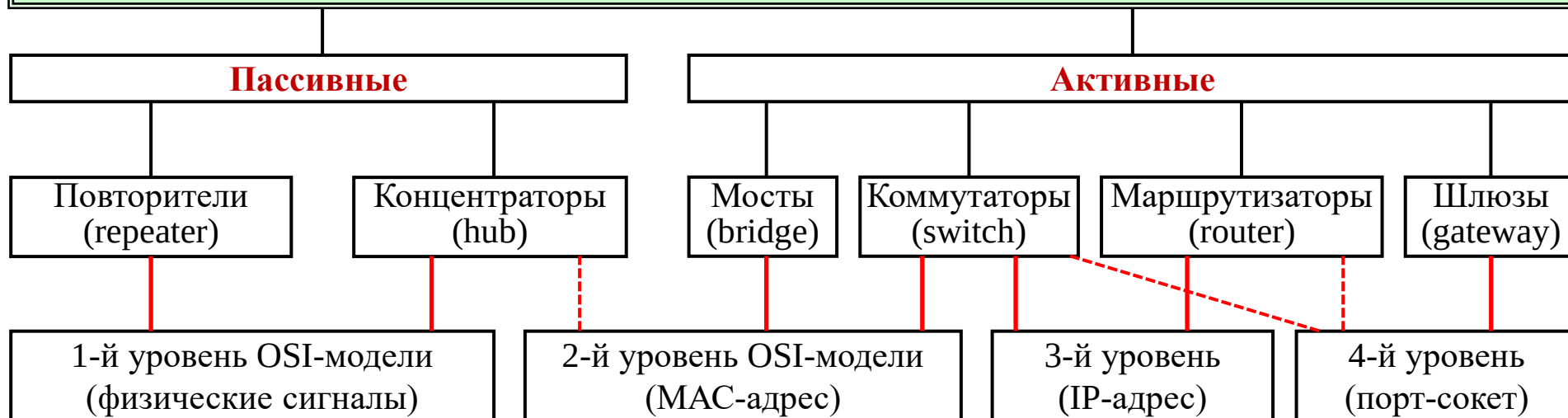
Маршпр.	Вх. интерфейс	Вх. Метка	След. хоп	Действие
LER ₁	...			
	S0	-	S1	216 Push 129
	...			
LSR ₁	...			
	S0	129	S1	Swap 174
	...			
LSR ₂	...			
	S0	174	S2	Pop
	...			
LER ₂	...			
	S0	216	S2	Swap 225
	...			

Зарезервированные метки:

- 0 – последняя метка в стеке (заголовок MPLS должен быть удалён и последующая маршрутизация на основе IPv4);
- 1 – метка оповещения маршрутизатора (не может использоваться как последняя метка в стеке);
- 2 – последняя метка в стеке (заголовок MPLS должен быть удалён и последующая маршрутизация на основе IPv6);
- 3 – неявная нулевая метка (не может использоваться в стеке меток; LSR удалит весь стек меток);
- 4 - 15 – зарезервированы.

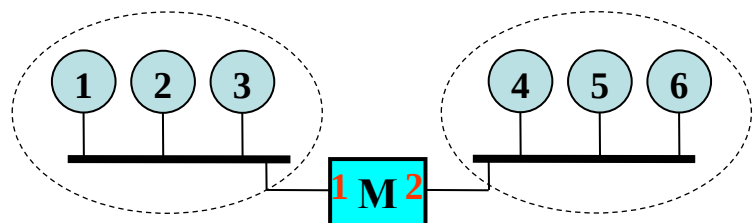
4.6. Технические средства объединения сетей

Классификация технических средств (сетевого оборудования)



4.6. Технические средства объединения сетей

Мосты



АН	Порт	Возр
1	1	
2	1	
3	1	
4	2	
5	2	
6	2	

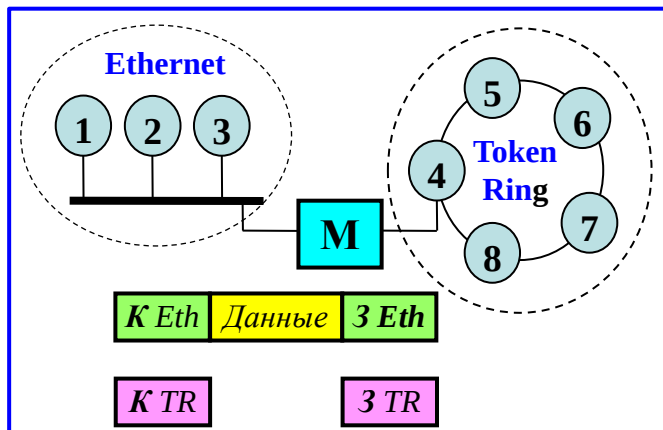
Доп. функции моста:

- анализ целостности кадра;
- фильтрация кадров.

«Затопление» (flooding)

Недостатки мостов:

- дополнительная *задержка* кадров;
- не используют *альтернативные* пути;
- значительные *всплески трафика* в сети при передаче неизвестному адресату;
- не предотвращают «широковещательный шторм»;
- нет средств для изоляции ошибочных кадров.



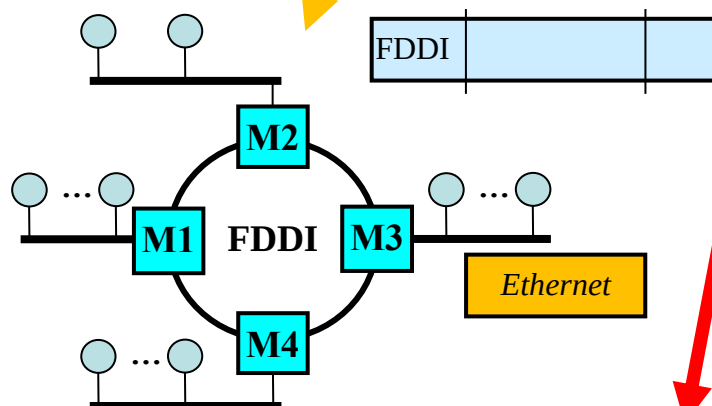
прозрачные
(transparent)

транслирующие
(translating)

Классификация мостов

инкапсулирующие
(encapsulating)

с маршрутизацией
от источника
(source routing)



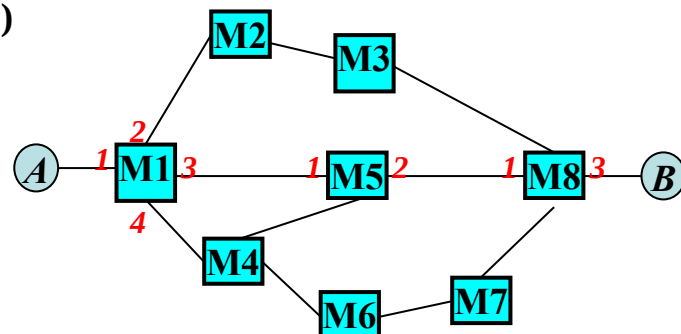
“Обнаружение маршрута” (route discovery)

Исследовательский кадр

АН	АИ	...	1, M1, 3	1, M5, 2	1, M8, 3	
----	----	-----	----------	----------	----------	--

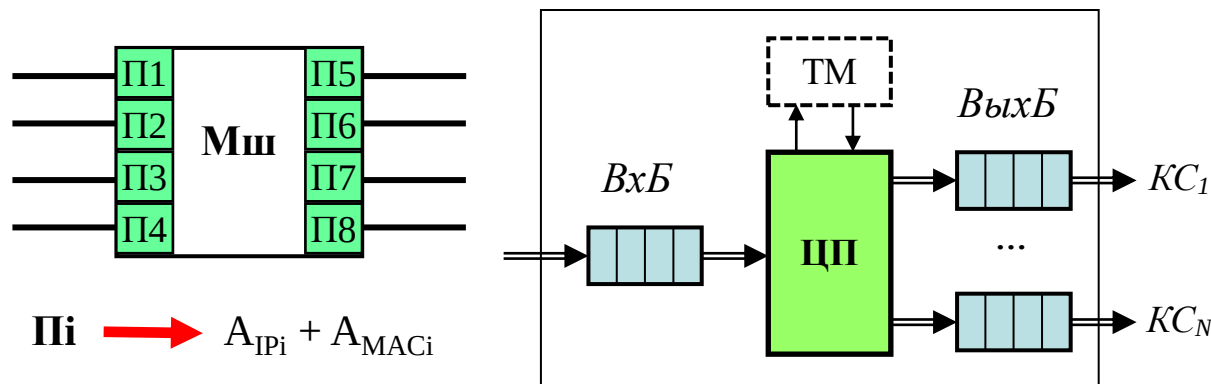
*раздел записи о маршруте
(routing information field)*

Алгоритм покрывающего (остовного) дерева
(Spanning Tree Algorithm - STA) - для исключения
зацикливания пакетов в сети.



4.6. Технические средства объединения сетей

Маршрутизаторы



Формирование метрики М:

- 1) расстояние между источником и приемником пакета (хопов);
- 2) загрузка канала связи;
- 3) скорость (время) доставки разными путями;
- 4) стоимость доставки;
- 5) приоритет сообщения и т.п.

Характеристики маршрутизаторов:

- производительность (пакетов за секунду);
- количество LAN- и WAN-портов;
- пропускная способность LAN- и WAN-портов;
- суммарная пропускная способность (десятки и более Тбит/с).

Дополнительные функции:

- поддержка нескольких протоколов маршрутизации;
- установка приоритетов сетевых протоколов;
- защита от широковещательного шторма;
- динамическое назначение IP-адресов;
- встроенный брандмауэр (Firewall).

IPv4 таблица маршрута

=====

Активные маршруты:

Сетевой адрес	Маска сети	Адрес шлюза	Интерфейс	Метрика
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.43.1	192.168.43.162	55
169.254.0.0	255.255.0.0	On-link	169.254.11.65	281
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	331

IPv6 таблица маршрута

=====

Активные маршруты:

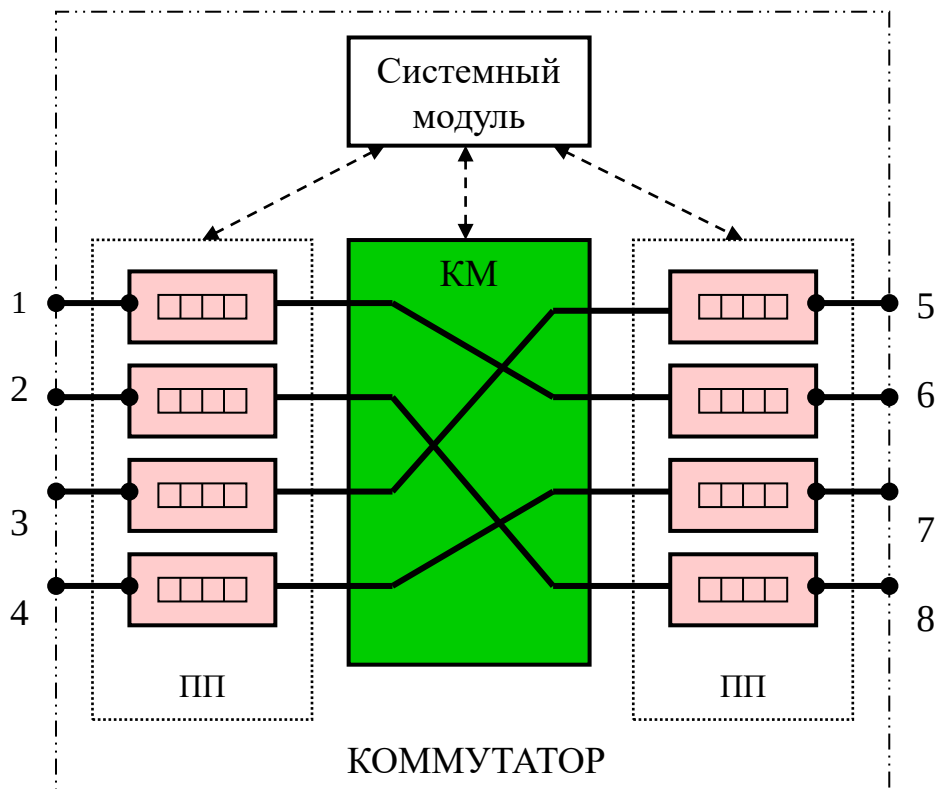
Метрика	Сетевой адрес	Шлюз
1	331 ::1/128	281 fe80::/64
19	281 fe80::29e2:6859:eae1:d575/128	On-link

Cisco, Hewlett-Packard, 3Com



4.6. Технические средства объединения сетей

Коммутаторы (1)



Способы коммутации:

- «на лету» или сквозной (кадр пересылается на выходной порт сразу после определения адреса назначения);
- с полной буферизацией кадра;
- бесфрагментный или гибридный (буферизируется и проверяется КС только первых 64 байт).

Технология адаптивной коммутации

(автоматический выбор способа коммутации для каждого порта в зависимости от наличия ошибочных кадров):

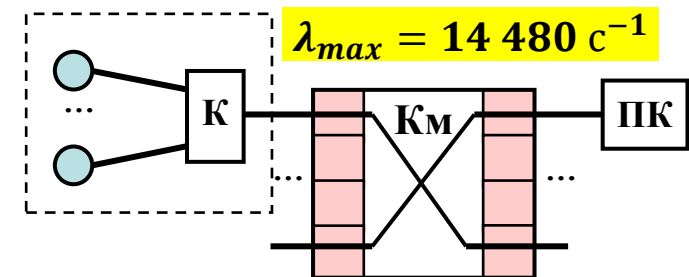
- 1) сначала способ коммутации: «на лету»;
- 2) при появлении ошибок: «бесфрагментный»;
- 3) ошибок много: «полная буферизация».

Режимы работы коммутатора:

- ☐ полудуплексный;
- ☐ дуплексный (микросегментация).

Механизмы управления трафиком при перегрузках:

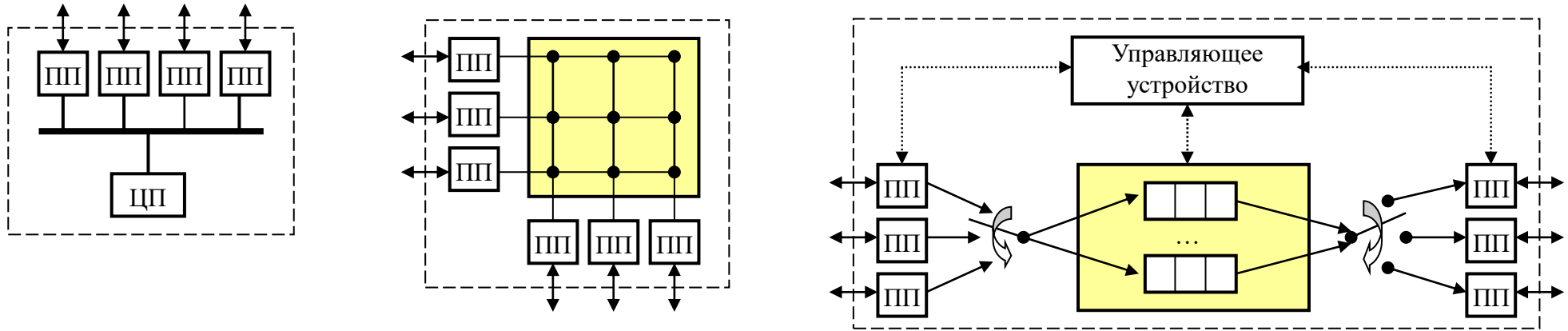
- **дуплексный режим:** команды «Приостановить передачу» и «Возобновить передачу»;
- **полудуплексный режим:**
 - **метод обратного давления** (искусственные коллизии);
 - **метод агрессивного поведения** порта (МКИ: меньше 96 битовых интервалов).



4.6. Технические средства объединения сетей

Коммутаторы (2)

Техническая реализация коммутаторов



Дополнительные функции коммутаторов.

1. Поддержка «алгоритма покрывающего дерева» - «Spanning Tree» (протокол STP).
2. Трансляция протоколов канального уровня.
3. Фильтрация кадров в соответствии с заданными условиями.
4. Приоритезация трафика независимо от технологии сети:
 - *назначение приоритета кадрам в соответствии со стандартом IEEE 802.1p;*
 - *приписывание приоритета портам коммутатора.*
5. Поддержка виртуальных сетей:
 - *высокая производительность виртуальной сети (при микросегментации);*
 - *изоляция виртуальных сетей для управления правами доступа и защиты от широковещательного шторма.*
6. Поддержка PoE (Power over Ethernet) – подача питания по сетевому кабелю.
7. Функция энергосбережения.
8. Поддержка стекирования (более 48 портов) с помощью портов SFP (Small Form-factor Pluggable) для модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов).

L2 Switch
L3 Switch

4.6. Технические средства объединения сетей

Коммутаторы (3)

10 Гбит/с стекируемый коммутатор 3 уровня

Jetstream гигабитный управляемый 28-портовый стекируемый коммутатор 3 уровня
T3700G-28TQ

*Управляемый коммутатор 3-го уровня: поддерживает функции маршрутизации, физическое стекирование и встроенные функции защиты и управления.
Имеет 24 гигабитных порта RJ-45, 4 комбинированных SFP-слота.*

SFP (Small Form-factor Pluggable) –
стандарт модульных компактных трансиверов



Стекирование - технология объединения нескольких коммутаторов в стек, который работает как один коммутатор.

4.6. Технические средства объединения сетей

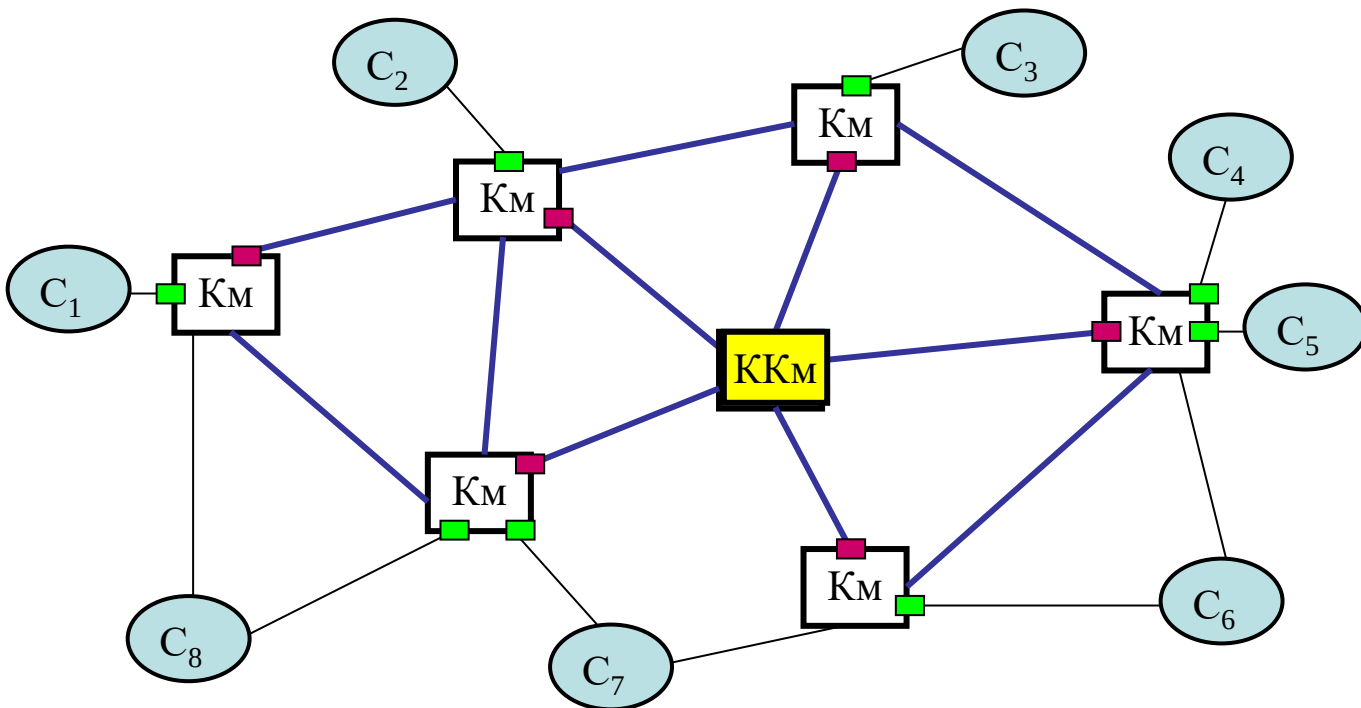
Коммутаторы (3)

Алгоритм покрывающего (остовного) дерева (Spanning Tree Algorithm - STA)

- 1) определяется **корневой коммутатор** автоматически (с меньшим MAC-адресом блока управления) или назначается администратором;
- 2) для каждого коммутатора определяется **корневой порт**, через который лежит кратчайший путь к корневому коммутатору;
- 3) для каждого сегмента сети выбирается **назначенный порт**, который обеспечивает кратчайшее расстояние от данного сегмента до корневого коммутатора.

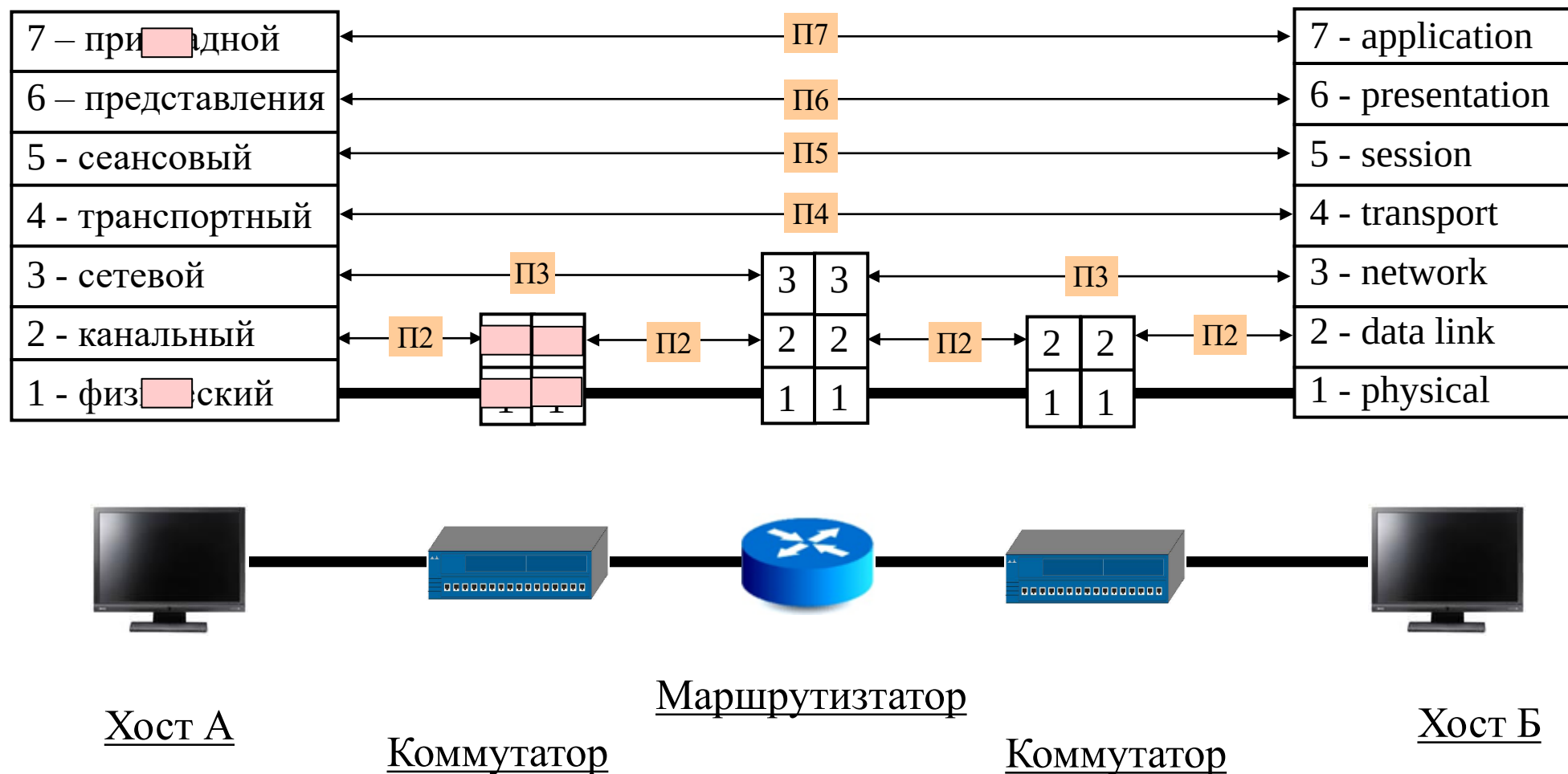
Протокол STP предоставляет возможность:

- автоматической *реконфигурации топологии* при обрывах линий или возникновении аппаратных ошибок;
- создавать на коммутаторах большие (плоские) сети, на опасаясь *широковещательного шторма*;
- надежной передачи данных между любыми двумя точками только *по одному пути*, что
 - гарантирует доставку кадров в *исходной* последовательности;
 - предотвращает *широковещательный шторм*;
 - устраняет *защипывание*;
 - запрещает передачу пакетов с *неизвестным адресом назначения*.



4.6. Технические средства объединения сетей

Реализация уровней OSI-модели в сетевых устройствах



ИТМО

«Компьютерные сети»

Лектор: АЛИЕВ Тауфик Измайлович, д.т.н., профессор

Национальный исследовательский университет ИТМО
(НИУ ИТМО)

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Разделы дисциплины

Раздел 1. Принципы организации компьютерных сетей

Раздел 2. Глобальная сеть Интернет

Раздел 3. Технологии локальных сетей

Раздел 4. Транспортные технологии глобальных сетей

Раздел 5. Заключительный раздел

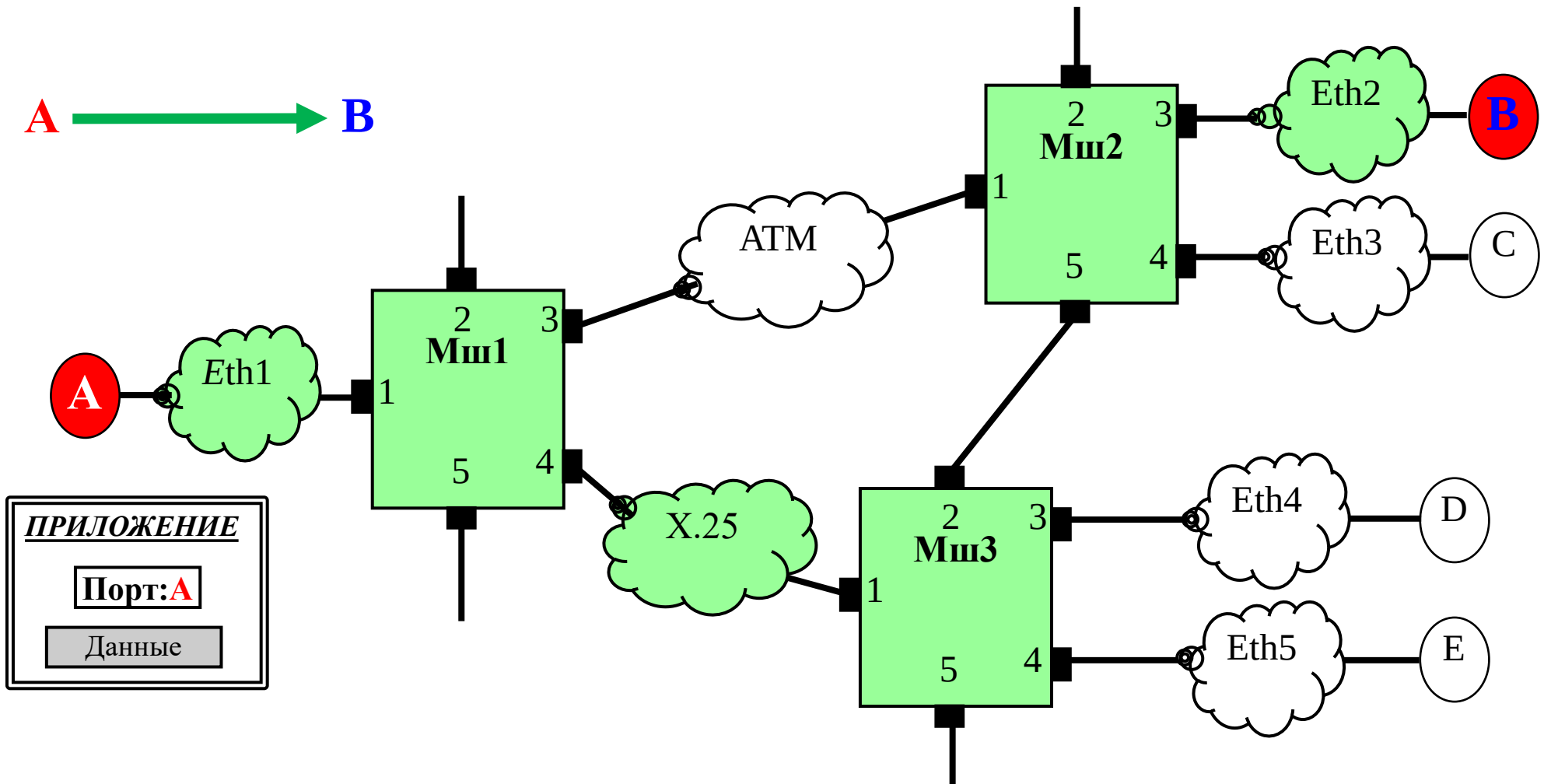
Раздел 5

Заключительный раздел

- 5.1. Передача данных в составной сети
- 5.2. Многообразие современных компьютерных сетей.
- 5.3. Обеспечение качества обслуживания (QoS) в компьютерных сетях
- 5.4. Технология защищённого канала
- 5.5. Классы сетевого QoS протокола IP и требования к рабочим характеристикам сети (Рекомендации МСЭ-Т Y.1541)

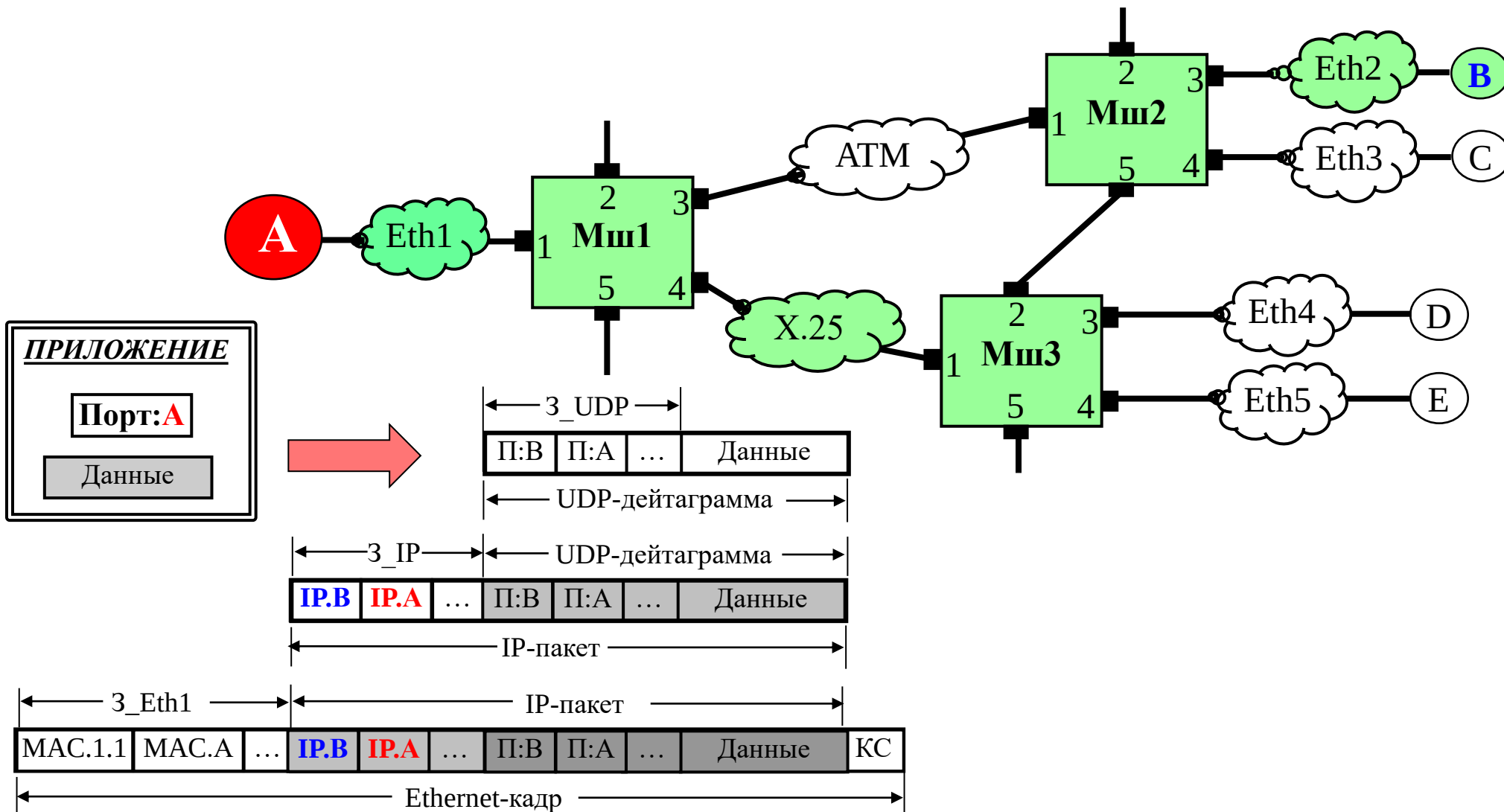
5.1. Передача данных в составной сети

Исходная сеть



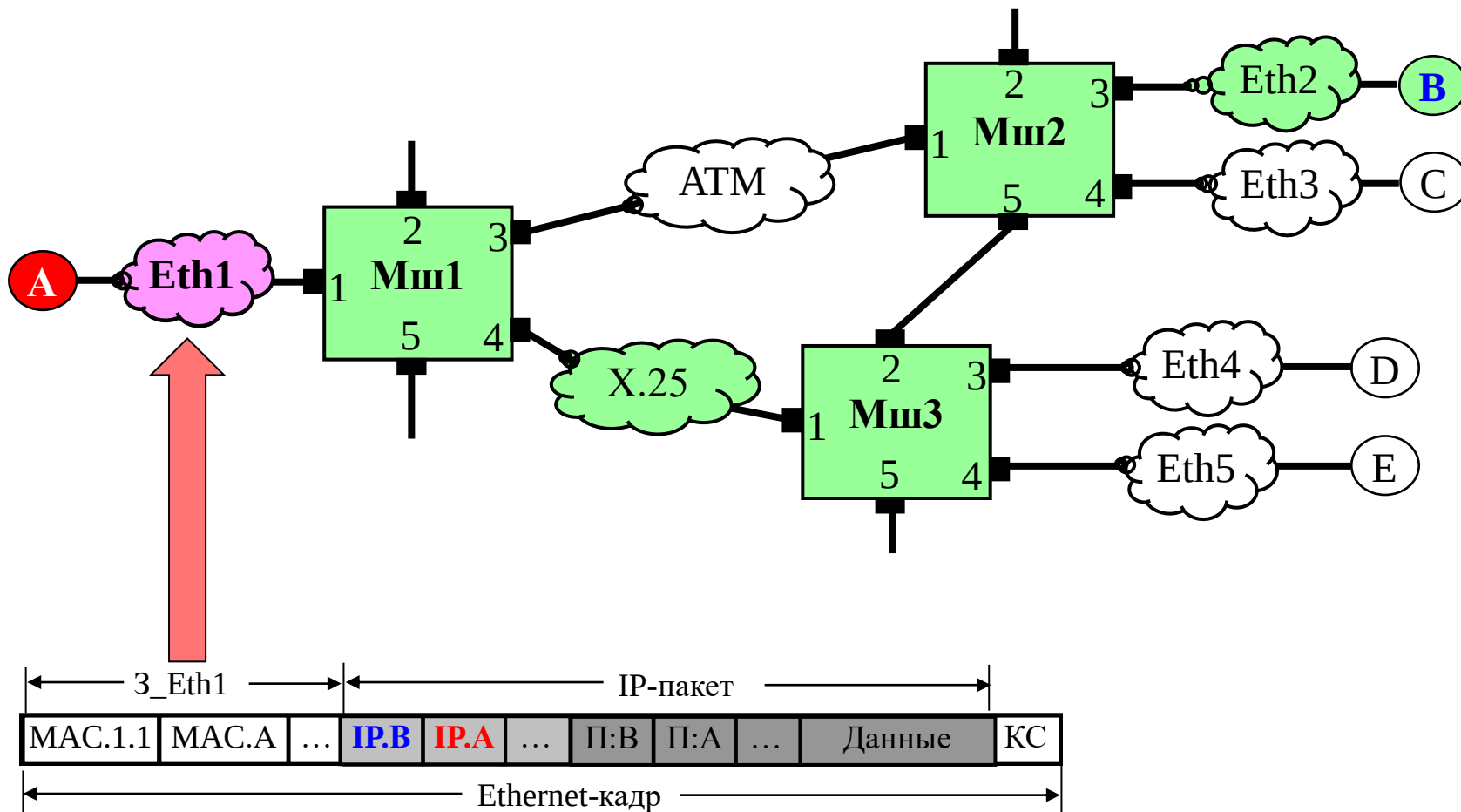
5.1. Передача данных в составной сети

1. Формирование данных в узле-источнике



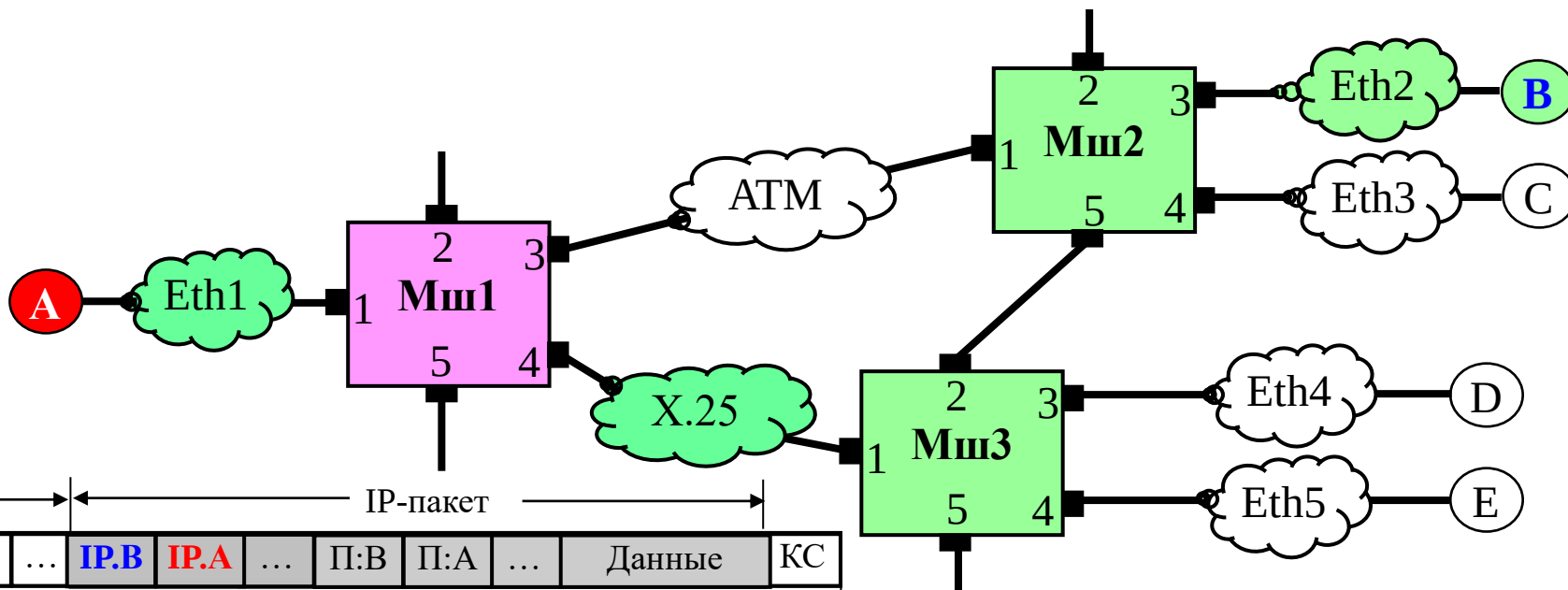
5.1. Передача данных в составной сети

2. Передача кадра в ЛВС Eth1



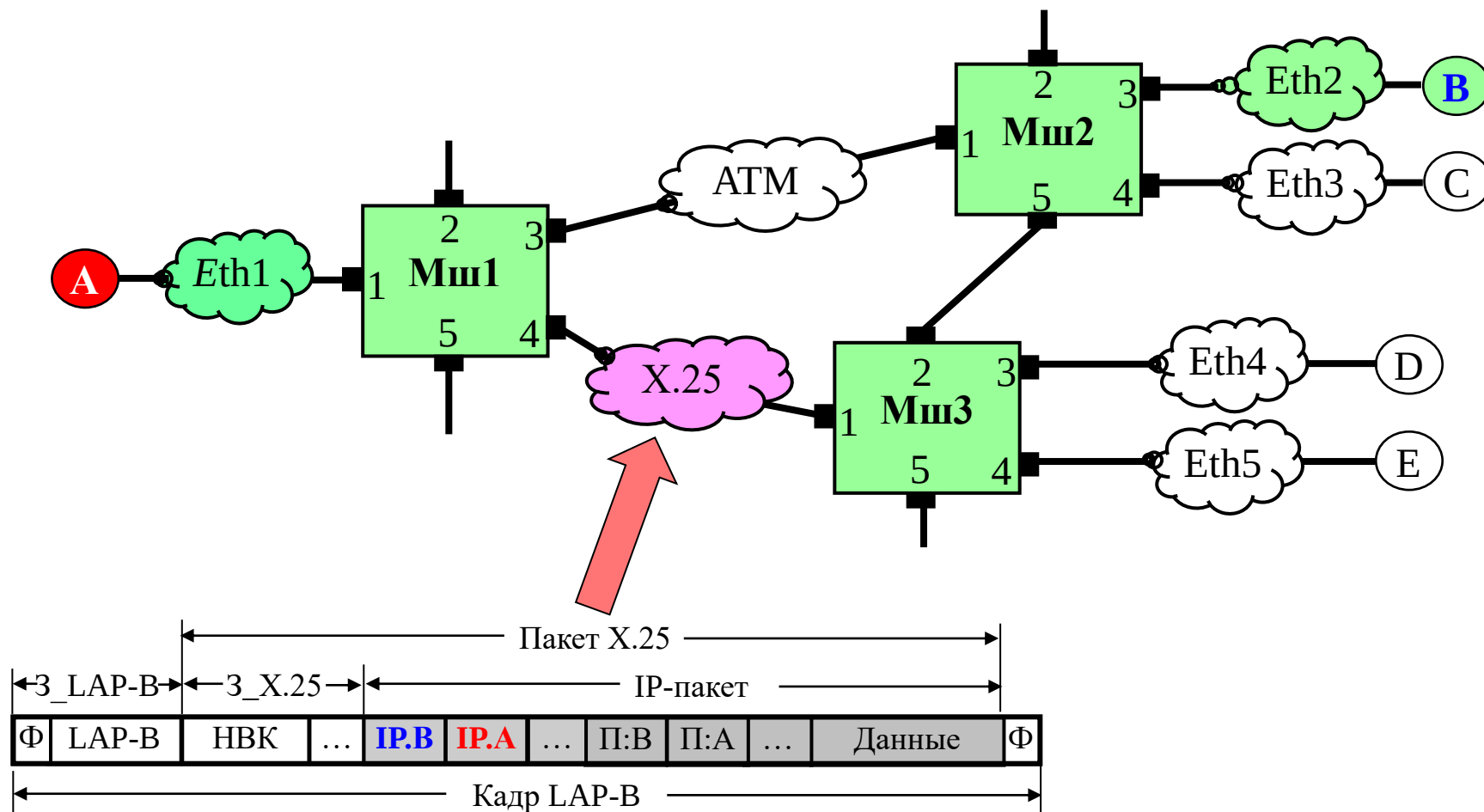
5.1. Передача данных в составной сети

3. Формирование данных в Мш1



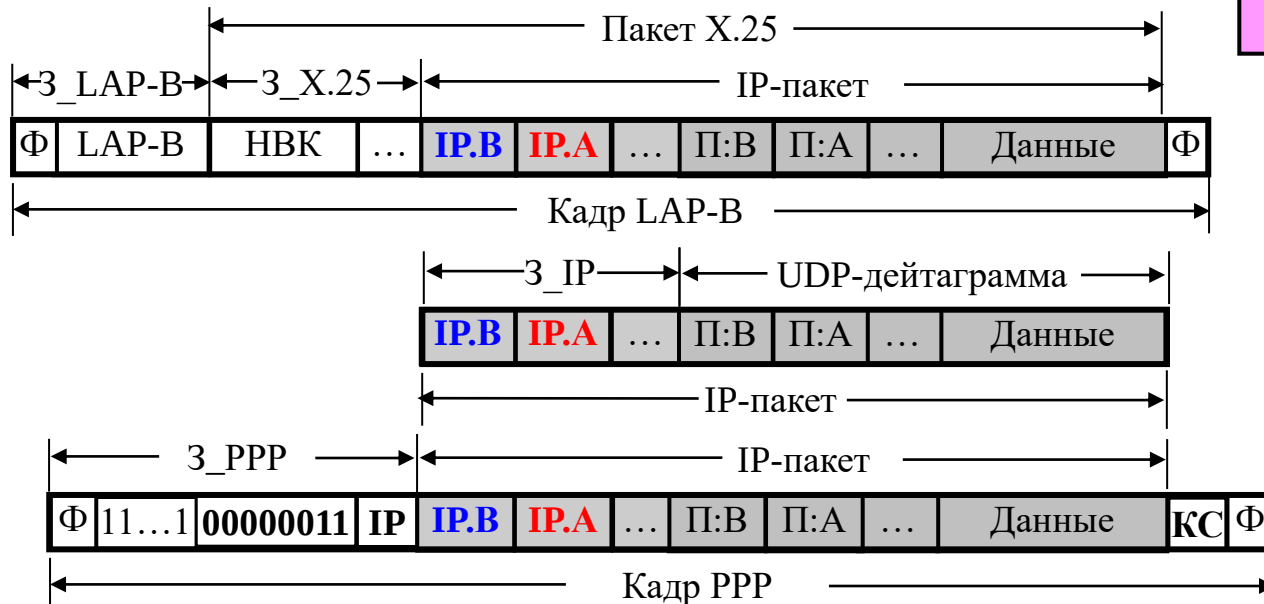
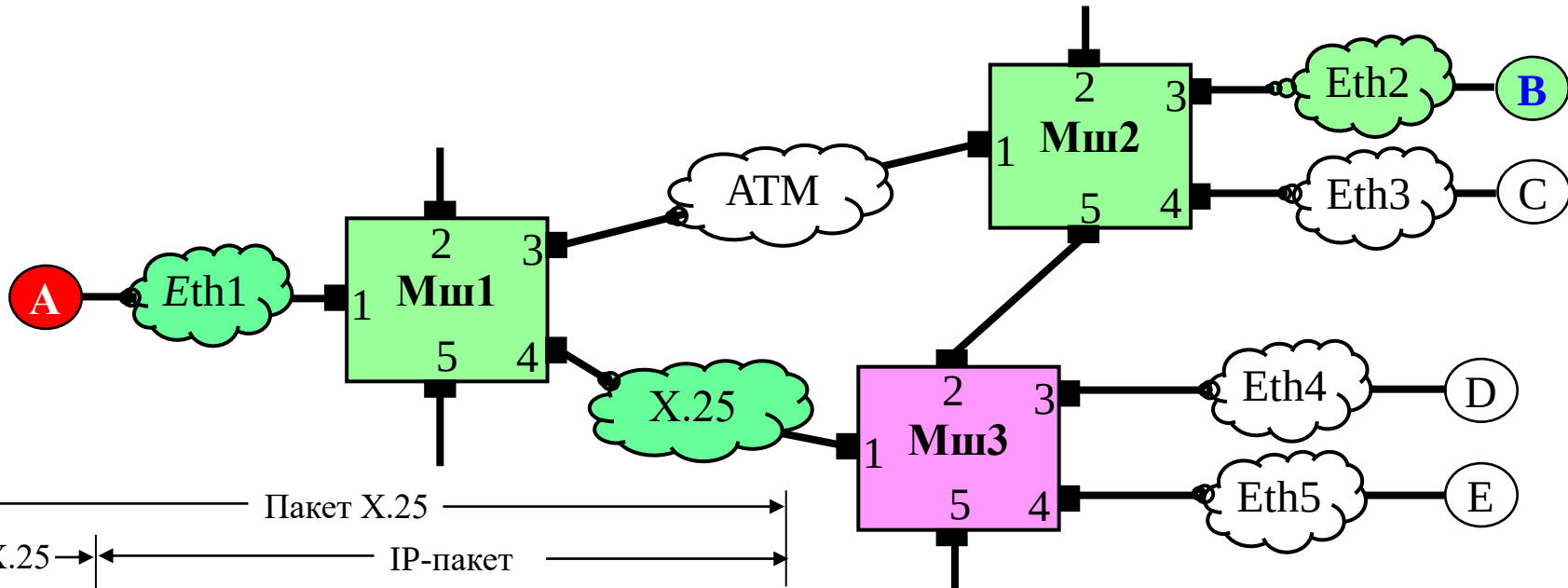
5.1. Передача данных в составной сети

4. Передача кадра в сети X.25



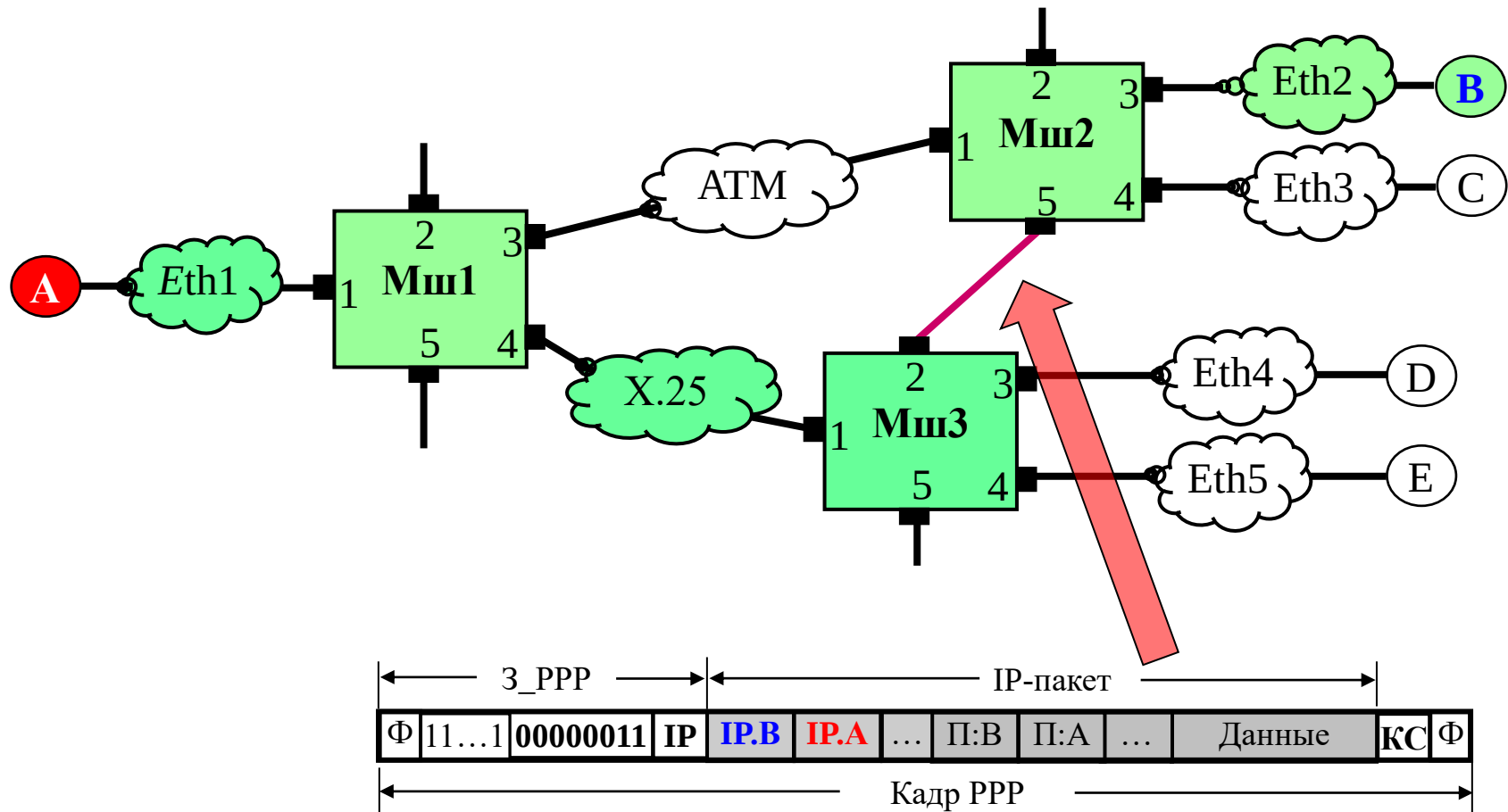
5.1. Передача данных в составной сети

5. Формирование данных в Мш3



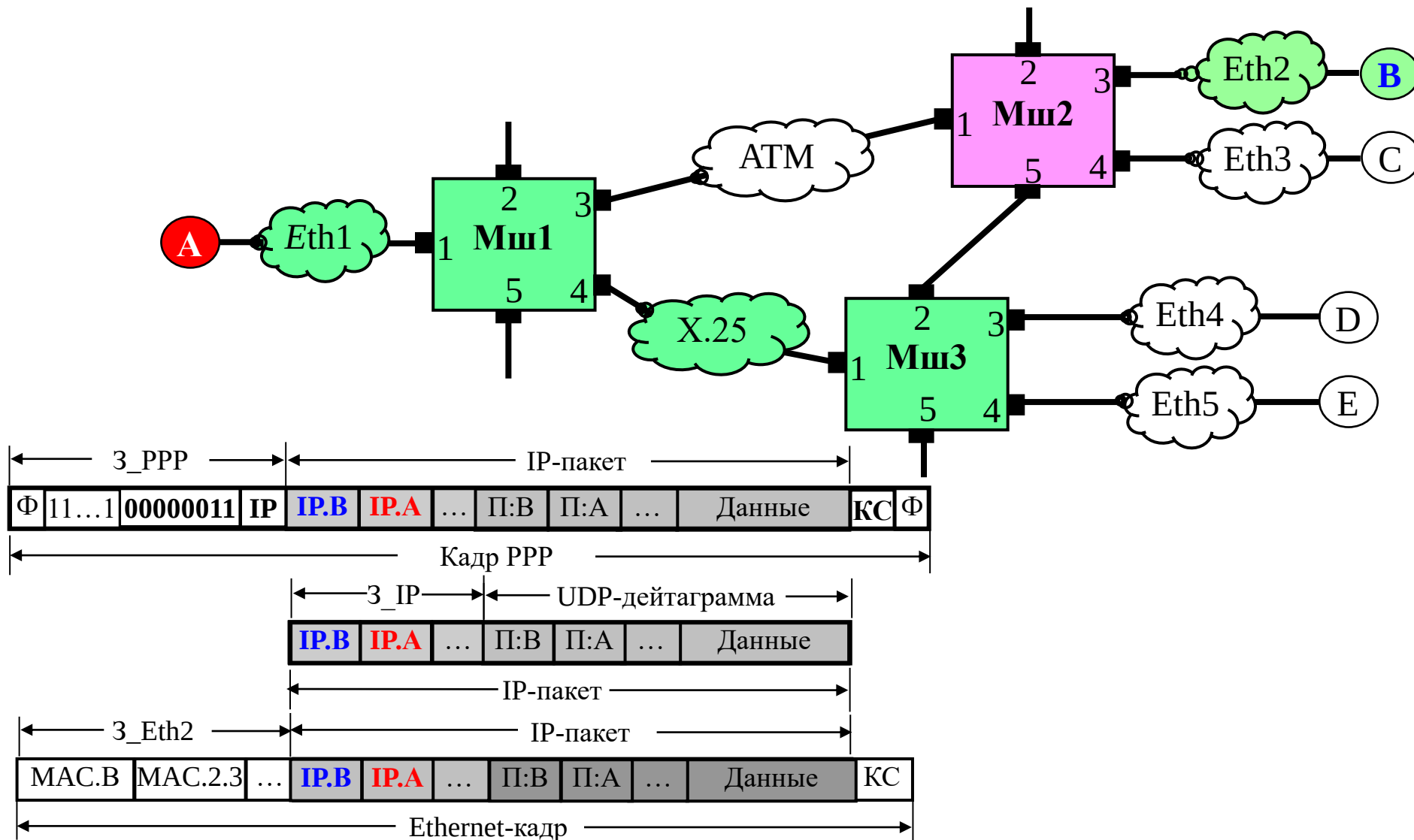
5.1. Передача данных в составной сети

6. Передача кадра по выделенному каналу



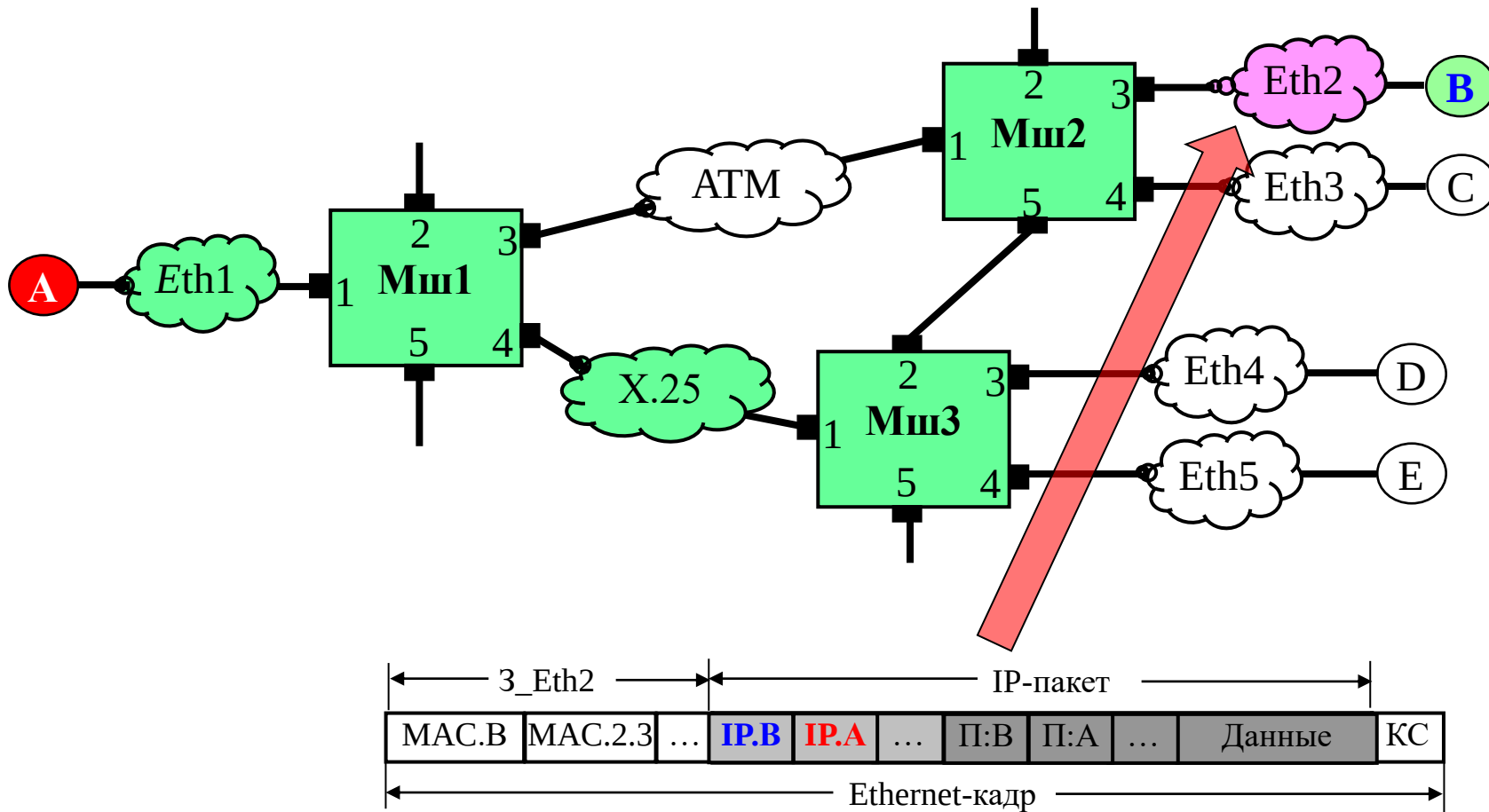
5.1. Передача данных в составной сети

7. Формирование данных в Мш2

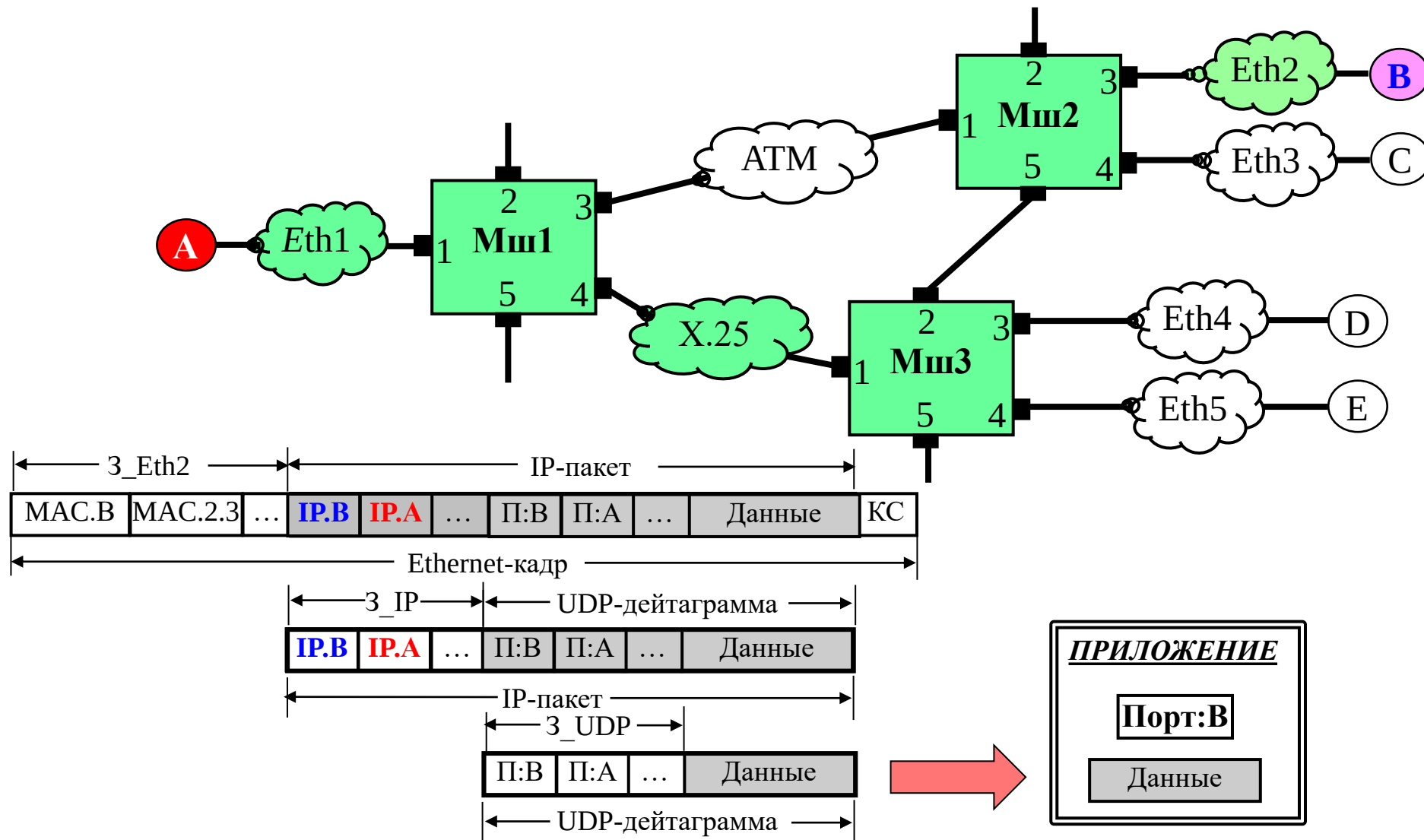


5.1. Передача данных в составной сети

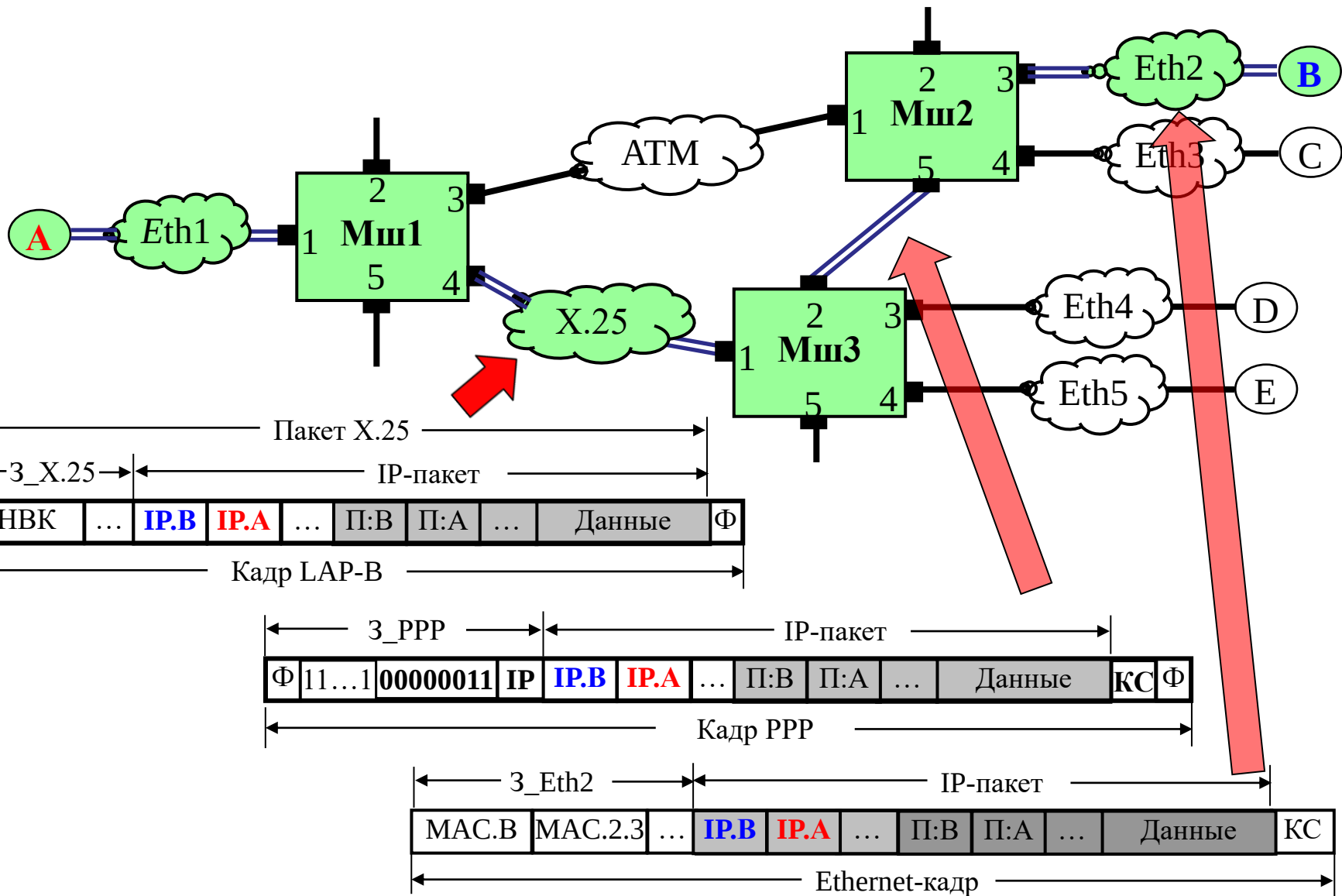
8. Передача кадра в ЛВС Eth2



9. Извлечение данных в узле-приёмнике В



10. Итоговый путь передачи данных



5.1. Передача данных в составной сети

Детализированная структура блока данных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
																1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1																
MAC-адрес получателя (6 байт)																															
MAC-адрес отправителя (6 байт)																															
																Длина поля данных (46-1500 байт)															
Номер версии	Длина заголовка	Тип сервиса (DS-байт)						Общая длина (байт)																							
		PR	D	T	R	ECN																									
Идентификатор пакета																Флаги		Смещение фрагмента (кратно 8 байтам)													
																-	DF														
Время жизни (TTL)								Протокол (6, 17, 1)								Контрольная сумма заголовка															
IP-адрес источника																															
IP-адрес назначения																															
Параметры																								Наполнение							
Порт источника (Source Port)																Порт назначения (Destination Port)															
Порядковый номер (SN – Sequence Number) – номер первого байта в сегменте																															
Подтвержденный номер (AN – Acknowledgement Number) – ожидаемый байт																															
Дл.заголовка (Header length)	Резерв (Reserved)	NS	CWR	ECE	Флаги (Code bits)										Размер окна (Window size)																
					URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN																					
Контрольная сумма (Checksum)																Указатель на срочные данные (Urgent pointer)															
Параметры (Options) + Наполнитель (Padding) = 0 или более 32-разрядных слов																															
ДАННЫЕ																															
Контрольная сумма CRC-32																															

Ethernet-кадр

IP-пакет

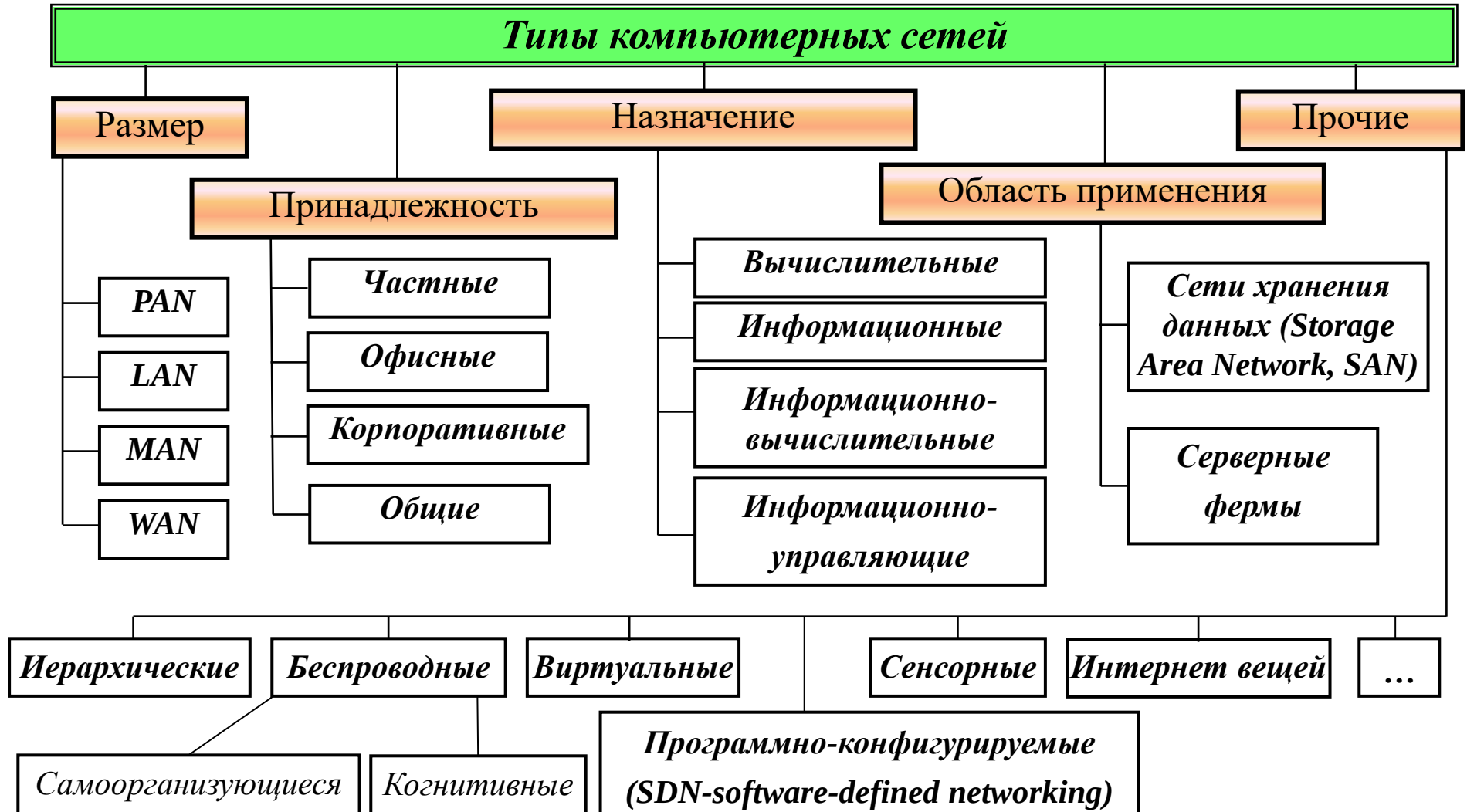
TCP-сегмент

Ethernet-кадр

IP-пакет

TCP-сегмент

5.2. Многообразие современных компьютерных сетей



5.2. Многообразие современных компьютерных сетей

- **Самоорганизующаяся сеть** (Ad-Hoc сеть – лат. «специально для этого», «для данного случая») – сеть, не имеющая постоянной структуры, в которой устройства соединяются «на лету», а функции между узлами перераспределяются при подключении нового устройства или выходе из строя узлов сети, изменении характера трафика и т.д.:
 - **мобильные беспроводные** самоорганизующиеся сети (**MANET** – Mobile Ad-Hoc Networks);
 - **mesh-сеть** – сеть с ячеистой конфигурацией, состоящая из узлов, реализующих функции маршрутизаторов (шлюзов).
- **Программно-конфигурируемые сети** (*Software-defined Networking, SDN*) – разделение процессов передачи и управления данными (управление реализуется программно с использованием унифицированных программных средств); одна из форм виртуализации физических сетевых ресурсов.
- **Когнитивные сети** (от лат. *cognitio* – «познание») – сети, способные *анализировать, обучаться, запоминать, делать логические выводы и адаптироваться* к изменяющимся условиям для достижения поставленных целей и решения требуемых задач.
- **Интернет вещей** (*Internet of Things, IoT*) – множество физических объектов (*вещей*), объединенных в сеть и взаимодействующих друг с другом и с внешней средой.
- **Тактильный Интернет** – высокоскоростное и надежное соединение с возможностью передачи физических (тактильных) ощущений.
- **Грид-системы** (*grid* – решётка, сеть) – кластеры слабосвязанных гетерогенных компьютеров, объединенных с помощью сети передачи данных.
- **Облачные вычисления** (*cloud computing*) – обеспечение удобного сетевого доступа к общим конфигурируемым вычислительным ресурсам (ЦОД – центр обработки данных).
- **Туманные вычисления** (*fog computing*) – хранение и обработка данных в локальной сети между конечным устройством и ЦОД с целью отфильтровывания данных, передаваемых в ЦОД.
- **Граничные вычисления** (*Edge computing*) – хранение и обработка данных на конечном устройстве, которое находится к пользователю ближе, чем «облако» и «туман».

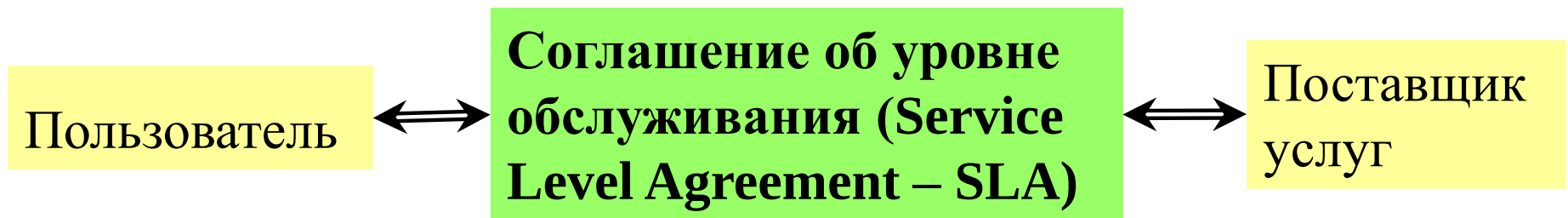
5.3. Обеспечение качества обслуживания (QoS) в компьютерных сетях

Сетевые характеристики

- характеристики важные *для пользователей*;
- характеристики, представляющие интерес *для поставщиков услуг*.

Характеристики для пользователей:

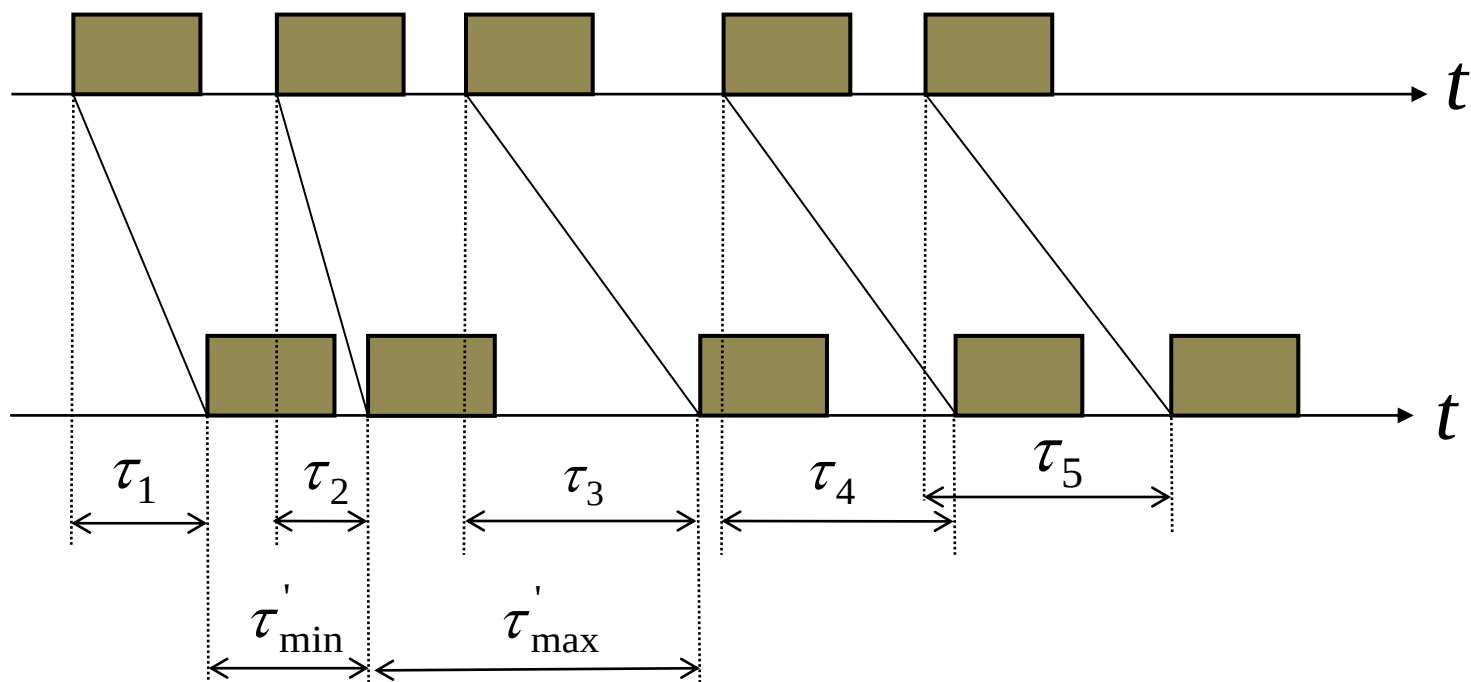
- временные (задержка: средняя и джиттер);
- производительности (скорость передачи данных);
- надежности;
- безопасности.



5.3. Обеспечение качества обслуживания (QoS) в компьютерных сетях

Сетевые характеристики

1. Задержка: средняя и джиттер



Средняя задержка:

$$T = \sum_{i=1}^N \tau_i / N$$

Джиттер (вариация) задержки (IPDV):

$$D = \tau'_{\max} - \tau'_{\min}$$

$$\text{IPDV} = \text{IPTD}_{\text{upper}} - \text{IPTD}_{\text{min}},$$

где: $\text{IPTD}_{\text{upper}}$ равна $(1 - 10^{-3})$ квантиля (99,9 процентиль) IPTD, полученного в интервале оценки; IPTD_{min} равна минимальному значению IPTD, полученному в интервале оценки (*Рекомендации МСЭ-T Y.1541*).

IPTD – IP packet transfer delay;

IPDV – IP Packet Delay Variation.

Сетевые характеристики

2. Производительность

Производительность компьютерной сети при передаче данных (скорость передачи данных):

- **средняя скорость** передачи данных (SIR – Sustained Information Rate);
- **пиковая скорость** передачи данных (PIR – Peak Information Rate)
- **коэффициент пульсации** трафика – отношение максимальной скорости на небольшом периоде времени к средней скорости передачи данных, измеренной на длительном периоде времени.

3. Надежность

Характеристики **надежности передачи данных** описывают:

- **потери пакетов**:
 - доля потерянных пакетов;
 - доля переданных пакетов;
 - доля пакетов, переданных с искажением;
- **доступность** – коэффициент готовности;
- **отказоустойчивость** – способность системы функционировать при отказах отдельных ее элементов за счет резервирования и дублирования элементов.

5.3. Обеспечение качества обслуживания (QoS) в компьютерных сетях

Сетевые характеристики

4. Безопасность

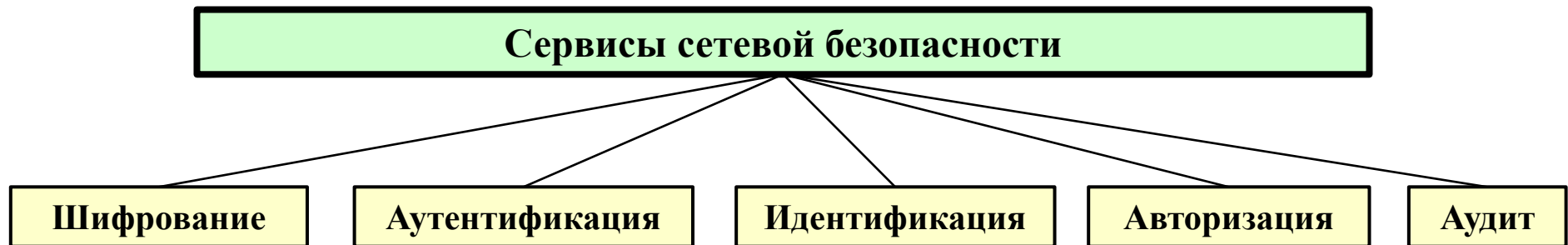
Средства защиты информации в компьютерных сетях:

- *средства компьютерной безопасности;*
- *средства сетевой безопасности.*

Безопасная информационная система должна обеспечивать:

- **конфиденциальность (confidentiality)** — гарантия доступа к данным только авторизованным пользователям;
- **доступность (availability)** — гарантия того, что авторизованные пользователи всегда получают доступ к данным;
- **целостность (integrity)** — гарантия сохранности данных.

Требования безопасности зависят от: 1) назначения системы; 2) характера используемых данных; 3) типа возможных угроз.



5.4. Технология защищённого канала

Обеспечивает безопасность передачи данных по открытой транспортной сети, например по Интернету, за счет:

- взаимной аутентификации абонентов при установлении соединения;
- защиты передаваемых по каналу сообщений от несанкционированного доступа;
- обеспечения целостности поступающих по каналу сообщений.

Уровни защищаемых протоколов	Протоколы защищенного канала
Прикладной уровень	S/MIME
Уровень представления	SSL, TLS
Сеансовый уровень	
Транспортный уровень	
Сетевой уровень	IPSec
Канальный уровень	PPTP
Физический уровень	

IPSec (IP Security) – набор протоколов, обеспечивающих защиту данных, передаваемых по протоколу IP, за счёт подтверждение подлинности и шифрования IP-пакетов.

Применение протокола IPSec гарантирует целостность, аутентичность и конфиденциальность данных на всём пути между двумя узлами сети («защищенный канал»).

IPSec-протоколы можно разделить на два класса:

- протоколы, отвечающие за защиту потока передаваемых пакетов, к которым относятся два протокола:
 - ✓ ESP (Encapsulating Security Payload) – **инкапсуляция** зашифрованных данных (шифрация, целостность и конфиденциальность передаваемых данных);
 - ✓ AH (Authentication Header) – заголовок аутентификации – гарантирует только целостность и аутентичность данных (передаваемые данные не шифруются).
- протоколы обмена **криптографическими ключами** IKE (Internet Key Exchange — обмен ключами Интернета).

5.5. Классы сетевого QoS протокола IP и требования к рабочим характеристикам сети (Рекомендации МСЭ-Т Y.1541)

Характеристика сети	Требования к рабочей характеристике сети	Классы QoS					
		Класс 0	Класс 1	Класс 2	Класс 3	Класс 4	Класс 5 Неопред.
IPTD	Верхнее ограничение значения IPTD	100 мс	400 мс	100 мс	400 мс	1 с	Н
IPDV	Верхнее ограничение для $1 - 10^{-3}$ квантиля значения IPTD за вычетом минимального значения IPTD	50 мс	50 мс	Н	Н	Н	Н
IPLR	Верхнее ограничение для вероятности потери пакета	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	1×10^{-3}	Н
IPER	Верхнее ограничение	1×10^{-4}					Н

IPTD – IP packet transfer delay;

IPDV – IP Packet Delay Variation;

IPLR – IP Packet Loss Ratio;

IPER – IP Packet Error Ratio.

Соответствие между классами QoS и приложениями:

- класс 0 – приложения реального времени с высокой интерактивностью (VoIP, ТВ);
- класс 1 – приложения реального времени (сжатые VoIP, ТВ);
- класс 2 – транзакции данных с высоким уровнем интерактивности (например, сигнализация);
- класс 3 – транзакции данных, интерактивные;
- класс 4 – приложения, допускающие низкий уровень потерь (короткие транзакции, потоковое видео).

Вместо ЗАКЛЮЧЕНИЯ ...

*«...**ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА** быстро меняется, является новой, довольно широко распространена ..., слабо регламентирована, страдает от чрезвычайно быстрого старения оборудования, её фундаментальные проблемы плохо разработаны, она до сих пор **не стала наукой**, имеет плохо определённые цели и задачи и обслуживается, видимо, самыми плохими работниками (слабо подготовленными высокооплачиваемыми «специалистами» по программированию).*

... [вычислительные системы и сети] являются большими и дорогими, характеризуются наличием внешних пользователей, а также плохо понимаемыми критериями и параметрами, определяющими их работу, и, наконец, они оказывают значительное влияние на социальную, политическую и экономическую стороны нашего общества. Такова природа проблемы, с которой мы имеем дело.»

(Клейнрок Л. Вычислительные системы с очередями. Пер. с англ. – М.: Мир, 1979. – с.327-328)

ИТМО